MPF-MULTI_MPU

[AT89S51/ATmega128/PIC18F452]

사용설명서

엠피에프테크M.P.F Tech.

M.P.F Tech 엠피에프테크
서울시 금천구 가산동 481-11 대륭 테크노타운 8차 1412호
Tel : 02-2163-8951, Fax : 02-2163-8953
www.mpft.co.kr

차 례

1부 MPF-MULTI_MPU 소개 ····· 4

제 1장 MPF-MULTI_MPU 내용물 확인 ····· 5
제 2장 MPF-MULTI_MPU 소프트웨어 ····· 6
제 3장 MPF-MULTI_MPU 하드웨어 ····· 13

2부 MPF-MULTI_MPU용 CPU ····· 17

제 1장 AT89S51 ····· 18
제 2장 ATmega128 ····· 28
제 3장 PIC18F452 ····· 43

부록 MPF-MULTI_MPU 회로도 ····· 56

제 1장 AT89S51 회로도 ····· 57
제 2장 ATmega8535 회로도 ····· 58
제 3장 ATmega128 회로도 ····· 59
제 4장 PIC18F452 회로도 ····· 60
제 5장 I/O 회로도 ····· 61

주의사항

이 설명서의 저작권은 엠피에프테크에 있습니다.
이 설명서의 일부 혹은 전부를 엠피에프테크의 허가 없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로도 재생산하거나 전송 할 수 없습니다.
이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유도 변경될 수 있습니다.
본 제품을 무단으로 파기하였거나 손상하였을 경우에 엠피에프테크에서는 책임을 지지 않습니다.
본 제품을 손상시키지 않는 범위에서 사용자 영역에 회로를 추가하였을 경우에는 엠피에프테크에 수리를 요청할 때 모두 제거한 다음 보내 주십시오.

고객 지원 서비스

- 홈페이지 ; www.mpft.co.kr
- 전화번호는 02-2163-8951이며, 팩스는 02-2163-8953 입니다.
- 본 제품의 수리가 필요하시면 02-2163-8951로 연락하여 엠피에프테크의 안내를 받아 주십시오.

1부 MPF-MULTI_MPU 소개

MPF-MULTI_MPU 보드는 엠피에프테크에서 개발된
MICROPROCESSOR 학습용 보드로 *AT8051, ATmega128, PIC18f452*를 직접 접속하여 순차적으로 실험해 볼 수 있다.

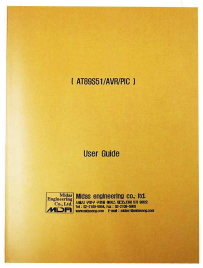
- 제 1장 MPF-MULTI_MPU 내용물 확인
- 제 2장 MPF-MULTI_MPUM 설치
- 제 3장 MPF-MULTI_MPU 소프트웨어
- 제 4장 MPF-MULTI_MPU 하드웨어

제 1장 MPF-MULTI_MPU 내용물 확인

MPF-MULTI_MPU에서는 아래와 같은 내용물을 제공합니다. 확인 시 문제가 있으면 구입한 곳(엠피에프테크)으로 문의하여 주십시오.



MPF-Multi Micom 보드



사용자 설명서



소프트웨어 CD

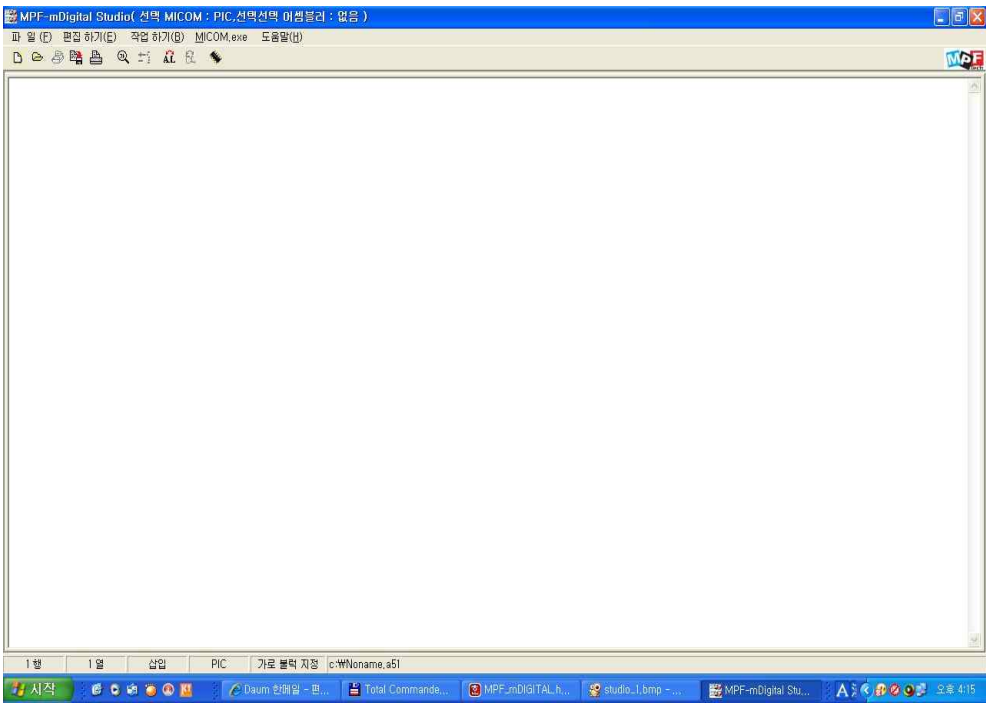


각 케이블 ; RS-232C, USB, 점퍼

제 2장 MPF-MULTI_MPU 소프트웨어

여기서는 MPF-MULTI_MPU을 사용하기 위한 MPF-MULTI_MPU Studio의 사용법에 대하여 설명하기로 합니다.

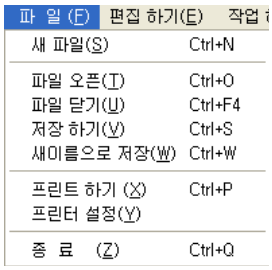
MPF-MULTI_MPU Studio는 소스 파일을 만들어서 어셈블/컴파일을 한 화면에서 실행시킬 수 있으며, 더 나아가서 MPF-MULTI_MPU Studio에 실행파일을 write할 수 있는 프로그램입니다.



1 주 메뉴

(1) 파일

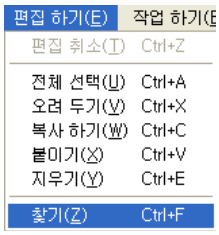
파일 메뉴를 실행하면 아래와 같이 부 메뉴가 디스플레이 되며, 또 부 메뉴를 실행하면 부 메뉴에 해당되는 화면이 디스플레이 됩니다.



- 부 메뉴 옆에 있는 Ctrl+N, Ctrl+O...등은 핫키를 말하며
- 퍼스널 컴퓨터의 키보드에서 Ctrl키를 누른 상태에서 영문자 키를 누르면 바로 해당되는 부 메뉴가 실행된다는 것을 의미 합니다.
- +표시는 Ctrl 키를 누른 상태에서 다른 키를 누른다는 것을 의미 합니다.

(2) 편집하기

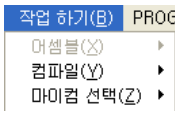
편집하기 메뉴를 실행하면 아래와 같이 부 메뉴가 디스플레이 되며, 또 부 메뉴를 실행하면 부 메뉴에 해당되는 화면이 디스플레이 됩니다. 이 메뉴의 사용법은 일반적인 윈도우에서 사용하는 에디터 사용 방법과 같습니다.



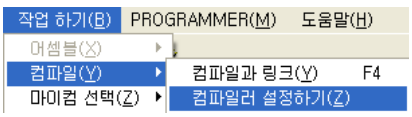
- 부 메뉴 옆에 있는 Ctrl+A, Ctrl+X...등은 핫키를 말하며
- 퍼스널 컴퓨터의 키보드에서 Ctrl키를 누른 상태에서 영문자 키를 누르면 바로 해당되는 부 메뉴가 실행된다는 것을 의미 합니다.
- +표시는 Ctrl 키를 누른 상태에서 다른 키를 누른다는 것을 의미 합니다.

(3) 작업하기

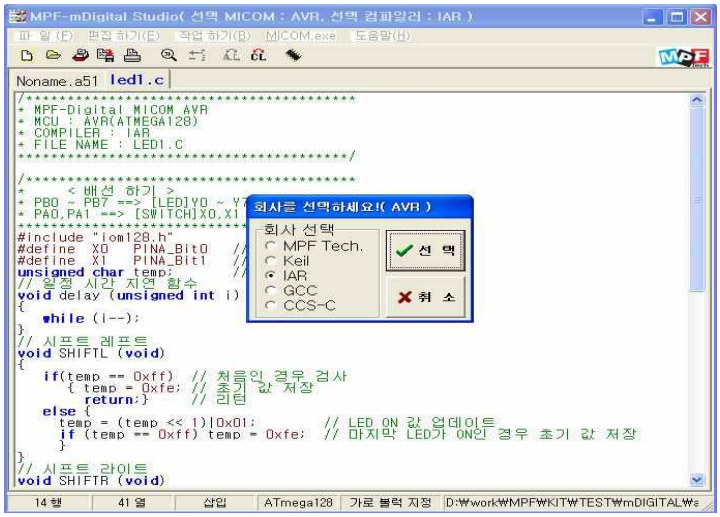
편집하기 메뉴를 실행하면 아래와 같이 부 메뉴가 디스플레이 되며, 또 부 메뉴를 실행하면 부 메뉴에 해당되는 화면이 디스플레이 됩니다.

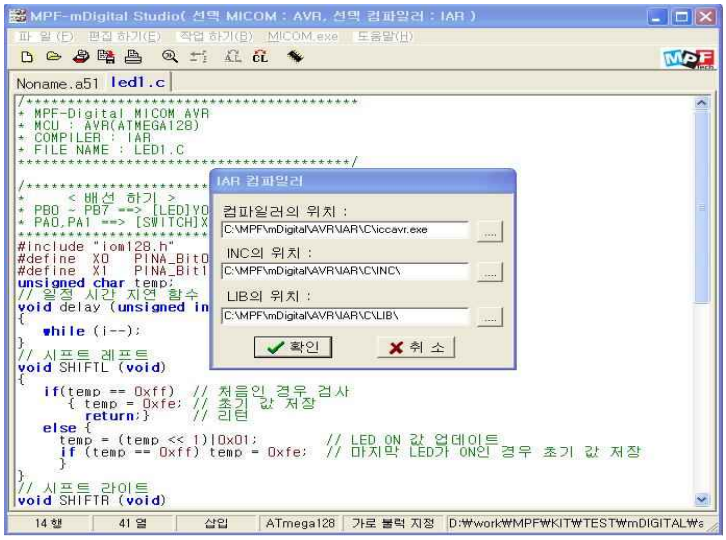


- 어셈블과 컴파일은 동시에 액티브 되지 않고 소스 파일에 의해서 자동으로 설정됩니다.



- 컴파일러/어셈블러 설정하기 : 사용자 컴파일러 혹은 어셈블러를 선택하기 위한 작업입니다.





- MPU 선택하기



사용자는 MPU를 선택하여 사용자 프로그램을 작성합니다.

2 단축 버튼

MPF-Multi_MPU Studio에서는 사용자가 주 메뉴와 부 메뉴를 선택해서 실행하는 번거로움을 덜기 위해서 단축 버튼을 만들어 놓았습니다.



단축 버튼	단축 버튼 이름	주 메뉴	부 메뉴
	새 파일	파일	새 파일
	파일 오픈	파일	파일 오픈
	파일 닫기	파일	파일 닫기
	파일 저장	파일	파일 저장
	프린트 하기	파일	프린트
	찾기	편집하기	찾기
	실행 취소	편집하기	실행 취소
	어셈블 & 링크	작업하기	어셈블 & 링크
	컴파일 & 링크	작업하기	컴파일 & 링크
	마이컴 라이트	PROGRAMMER	

3 파일 선택 탭



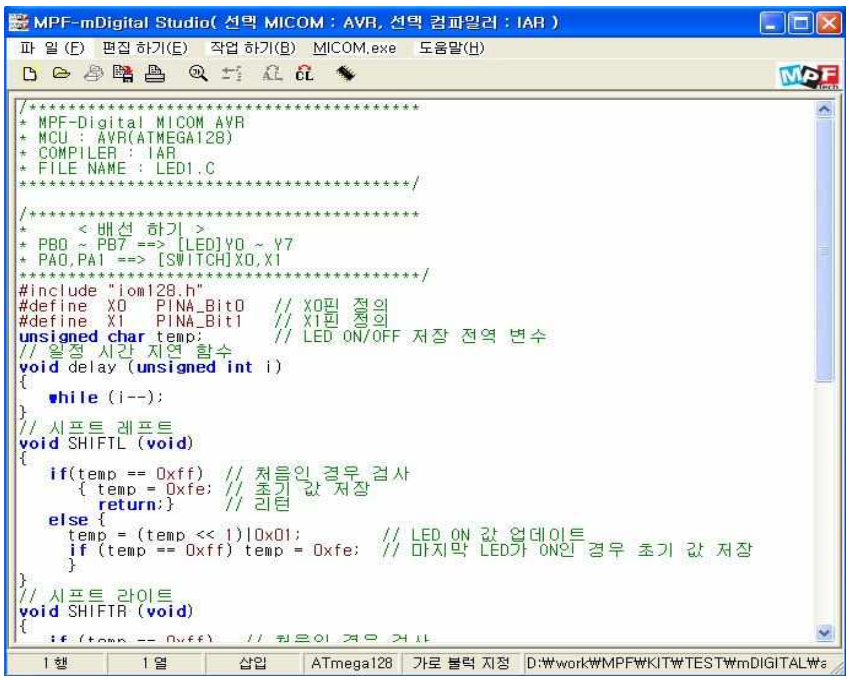
여러 소스 파일을 선택할 때 사용합니다.

1. MPF-MULTI_MPU Studio 사용하기

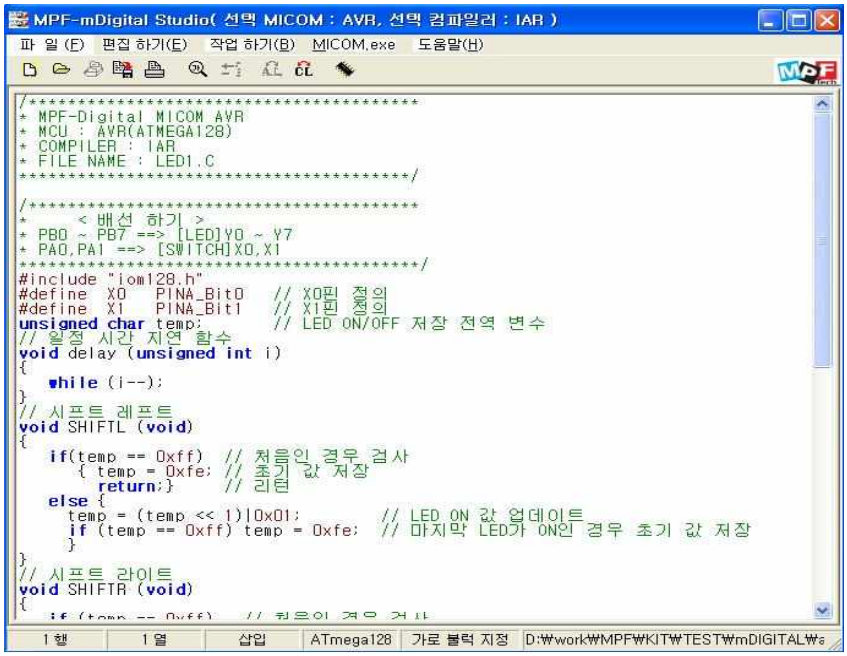
1 MPF-MULTI_MPU Studio 실행



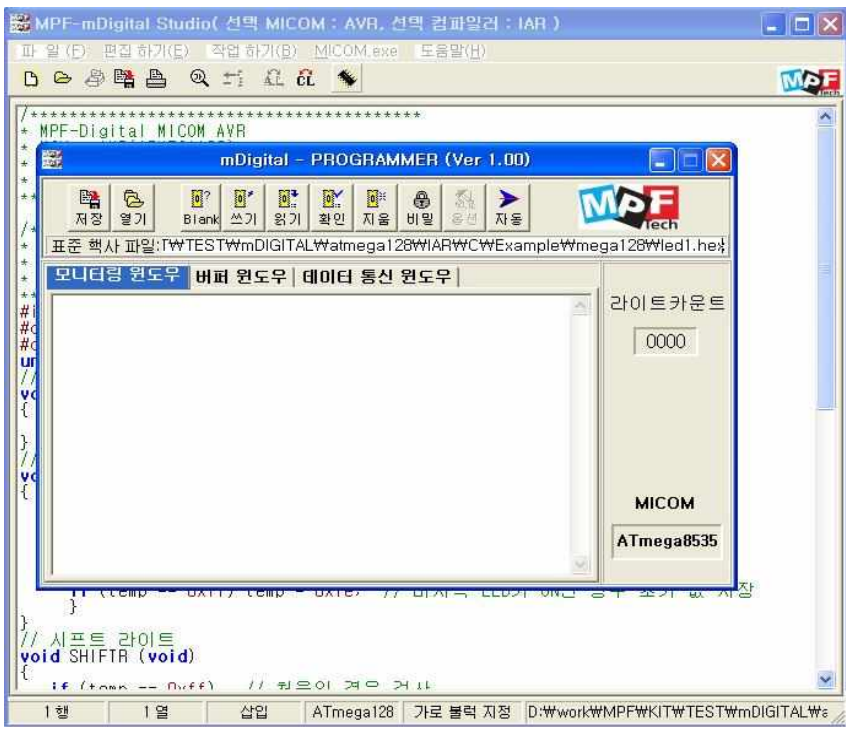
2 소스 파일 작성 ; 명령어의 색이 바뀌어 쉽게 에러를 찾을 수 있다.



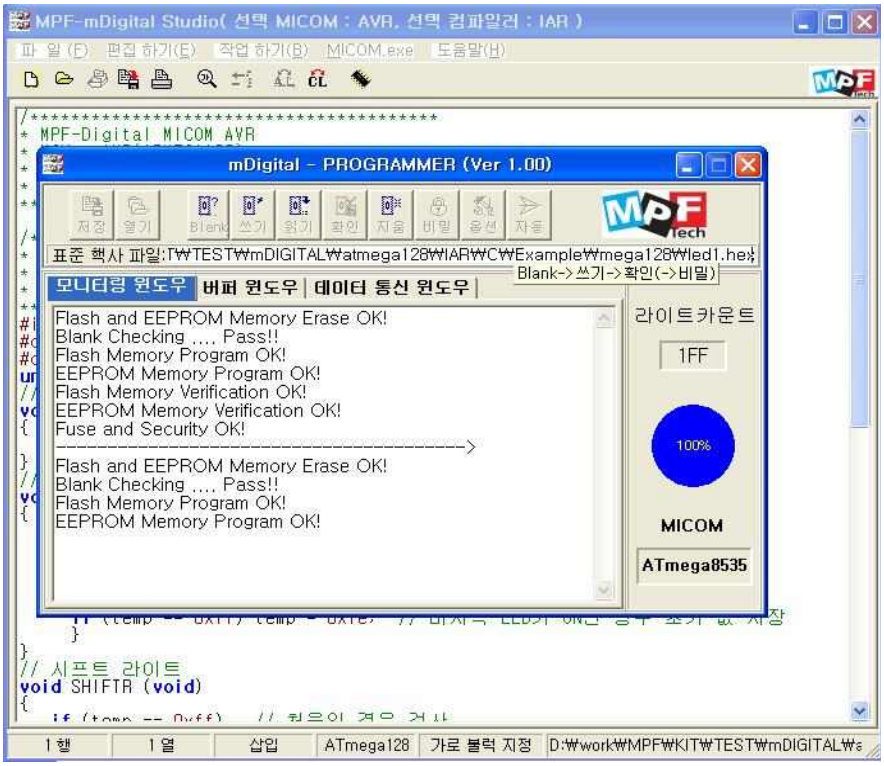
3 컴파일/링크 ; 소스 파일을 기계어/HEX 파일로 만든다.



4 PROGRAMER 실행



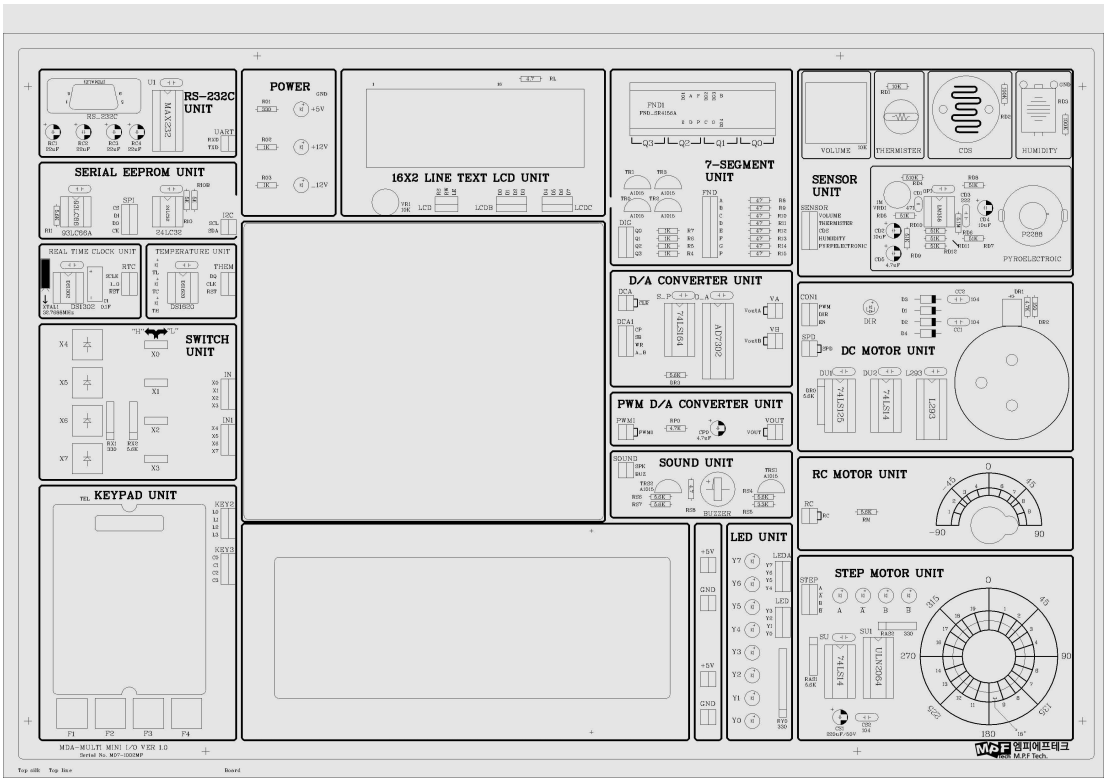
5 핵사 파일 WRITE


MPF-mDigital Studio(선택 MICOM : AVR, 선택 컴파일러 : IAR)
파 일(F) 편집 하기(E) 작업 하기(B) MICOM.exe 도움말(H)
mDigital - PROGRAMMER (Ver 1.00)
저장 열기 Blank 쓰기 읽기 확인 지움 비밀 옵션 자동
표준 핵사 파일:T₩TEST₩mDIGITAL₩atmega128₩IAR₩C₩Example₩mega128₩led1.he
Blank-> 쓰기-> 확인(-> 비밀)
모니터링 윈도우 버퍼 윈도우 데이터 통신 윈도우
Flash and EEPROM Memory Erase OK!
Blank Checking .... Pass!!
Flash Memory Program OK!
EEPROM Memory Program OK!
Flash Memory Verification OK!
EEPROM Memory Verification OK!
Fuse and Security OK!
Flash and EEPROM Memory Erase OK!
Blank Checking .... Pass!!
Flash Memory Program OK!
EEPROM Memory Program OK!
라이트카운트
1FF
100%
MICOM
ATmega8535
// 시프트 라이트
void SHIFTR (void)
1 행 1 열 삽입 ATmega128 가로 블럭 지정 D:₩work₩MPF₩KIT₩TEST₩mDIGITAL₩s

제 3장 MPF-MULTI_MPU 하드웨어

1. MPF-MULTI_MPU I/O 인터페이스 보드

MPF-MULTI_MPU은 모든 실험을 사용자가 CPU 보드와 직접 선으로 연결하여 실험하도록 구성되어 있습니다.



1 Serial EEPROM

SPI모드와 I^2C모드를 실험하기위한 EEPROM 93LC66과 24LC32가 연결되어 있으며, 사용자는 각각 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

2 POWER ON/OFF 스위치(장비 뒷면 위치)

MPF-MULTIMPU 장비의 전체 전원을 ON/OFF하는 스위치이다. ON 하였을 경우 +5V와 +12V LED, -12V LED가 ON 됩니다.

3 REAL TIME CLOCK

디지털 시계로 많이 사용되고 있는 DS1302를 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

4 CLOCK

7-segment를 이용하여 타이머를 실험 합니다.

5 LCD DISPLAY (16 × 2 LINE)

16 × 2 LINE 캐릭터 LCD를 사용하며, 사용자는 CPU 보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

6 TIMER

타이머모드 실험을 하기위한 NE555가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

7 TEMPERATURE

디지털 온도계로 많이 사용되고 있는 DS1620가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

8 SWITCH

TACT 스위치와 토글 스위치가 각각 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

9 HEXA DECIAML INPUT

DIP로터리 스위치가 각각 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

10 KEY MATRIX

4 × 4 키가 행 • 열로 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

11 7-SEGMENT

컴온 애노드 (Common Anode)형 2-DIGIT 7SEGMENT가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

12 LED

5∅ LED가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

13 USRT

송수신 실험을 하기 위한 회로가 연결 되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험합니다.

14 SOUND

SOUND 실험을 하기 위한 회로가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험

합니다.

15 D/A CONVERTER

AD7302를 이용하여 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 D.C 모터를 구동할 수 있도록 되어 있습니다.

16 DC MOTOR

DC MOTOR 실험을 하기 위한 회로가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

17 RS-232C

데이터 통신의 여러 기능 실험을 하기 위한 RS-232 회로가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

18 STEP MOTOR

STEP MOTOR 실험을 하기 위한 회로가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

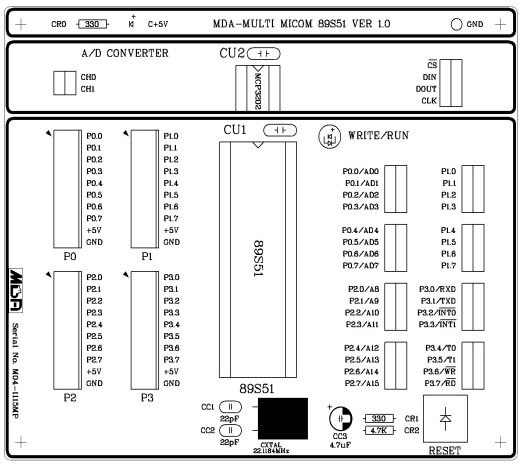
19 SENSOR

SENSOR 실험을 하기 위한 회로가 연결되어 있으며, 사용자는 CPU보드와 직접 선을 연결하여 실험 합니다.

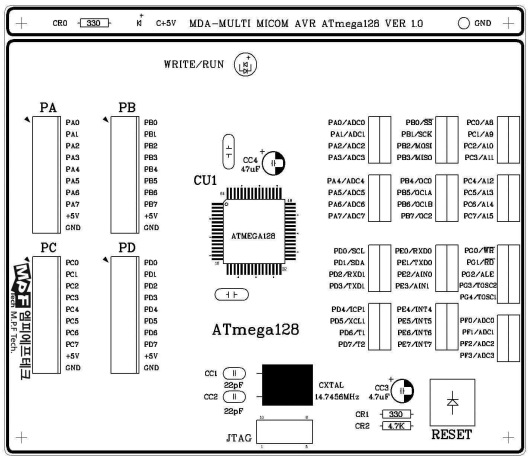
2. MPF-MULTI_MPU용 CPU 인터페이스 보드

사용자가 임의로 MPF-MULTI_MPU응용장치에 연결하여 사용할 수 있도록 왼쪽에 커넥터가 연결되어 있고, 오른쪽 헤더는 사용자 확장 보드에 연결하여 사용할 수 있도록 커넥터를 연결하여 놓았습니다.

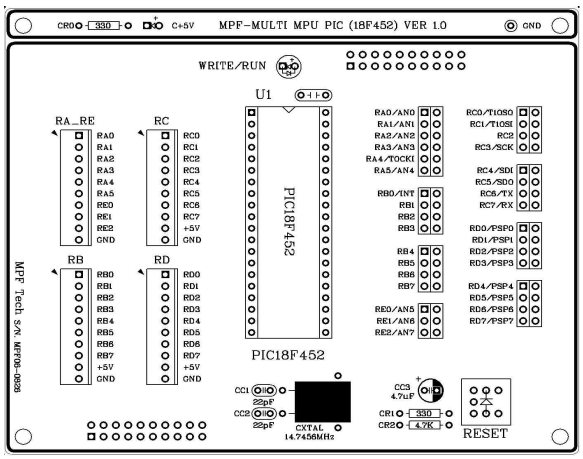
이 각각의 MPF-MULTI_MPU용 CPU 인터페이스 보드는 장비에 사용시 기존 CPU보드를 분해 후 장착 사용 합니다.



AT89S51



ATmega128



PIC18F452

2부 MPF-MULTI_MPU용 CPU

MPF-MULTI_MPU 보드는 AT89S51, ATmega128,
PIC18F452를 기본적으로 실험, 실습할 수 있도록 제작하였습니다.
사용자는 각 CPU를 교체하여 작업 합니다.

- 제 1장 AT89S51
- 제 2장 ATmega128
- 제 3장 PIC18F452

제 1장 AT89S51

AT89S51은 4K 바이트의 플래시(flash)메모리, 128바이트의 내부 RAM, 4개의 I/O 포트, 2개의 16비트 타이머/카운터, 5개의 인터럽트 소스, 전 이중의 시리얼 포트, 워치독 타이머 등을 갖고 있다.

1. AT89S51의 특징

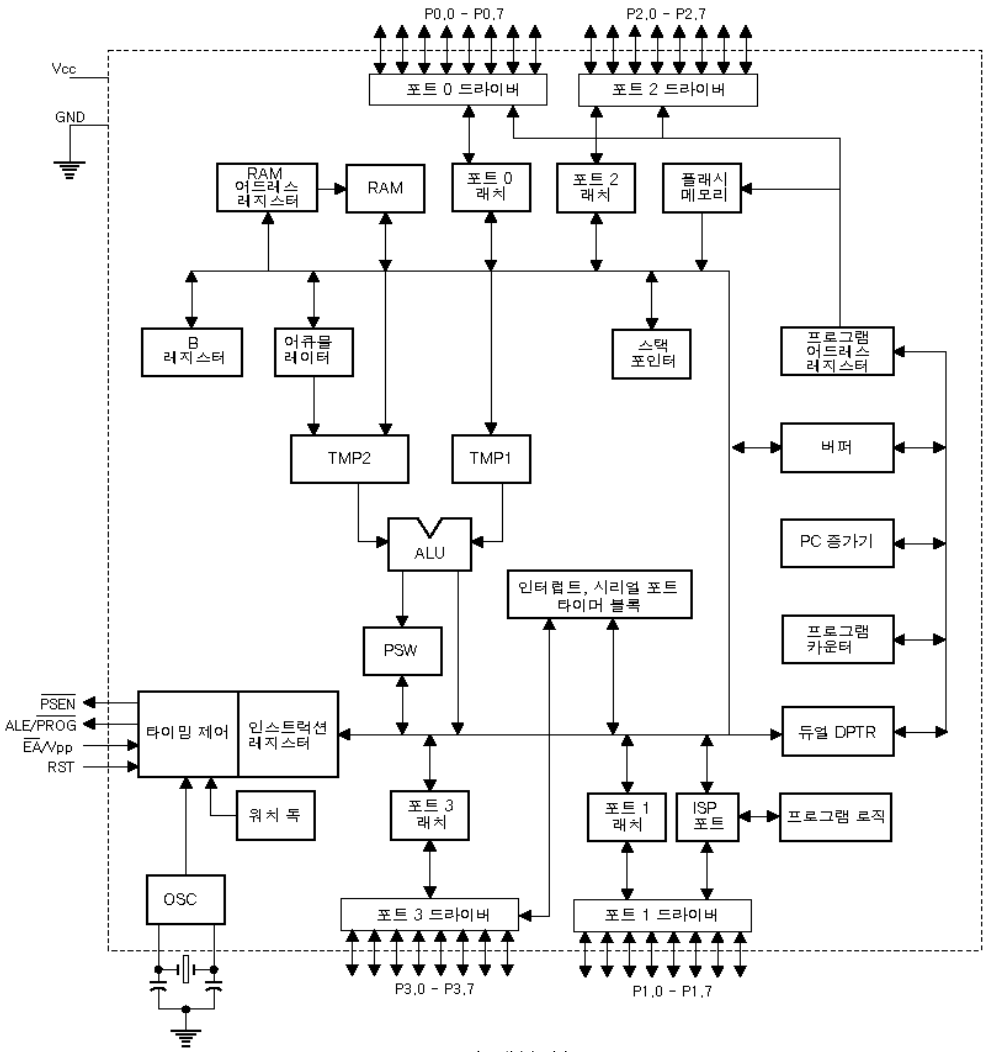
AT89S51의 특징을 열거하면 다음과 같다.

- 8051 마이컴과 호환
- ISP(In System Programmable) 방법의 4K바이트 플래시(flash) 메모리를 1000번 쓰기/지우기 가능
- 4.0[V]～5.5[V]에서 동작, 클록은 0～33[㎒]에서 동작 가능
- 3단 프로그램 메모리 록(lock) 기능
- 128 × 8 내부 RAM
- 32비트의 I/O 및 2개의 16비트 타이머/카운터, 6개의 인터럽트 소스, 전 이중(full duplex)방법의 시리얼 채널
- 저 전력 아이들 및 인터럽트에서 벗어날 수 있는 파워 다운 모드
- 워치독 타이머, 2개의 데이터 포인터(DPTR), 파워 오프 플래그

2. AT89S51의 내부 기능

1 프로그램 카운터(PC : Program Counter)

프로그램 카운터는 프로그램메모리에 저장되어 있는 명령의 순서를 정하는 16비트 레지스터로서 실행시킬 명령이 기억되어 있는 프로그램 메모리의 번지를 가리키고 있다. 프로그램 카운터는 리셋되면 0x0000으로 된다.



AT89S51의 내부 블록도

2 PSW(Program Status Word)

PSW 레지스터는 아래의 플래그로 구성되어 있다.

비트번호⇨	7	6	5	4	3	2	1	0
플래그명칭	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	-	P
⇨	캐리	보조캐리	사용자	뱅크선택 비트		오버플로		패리티

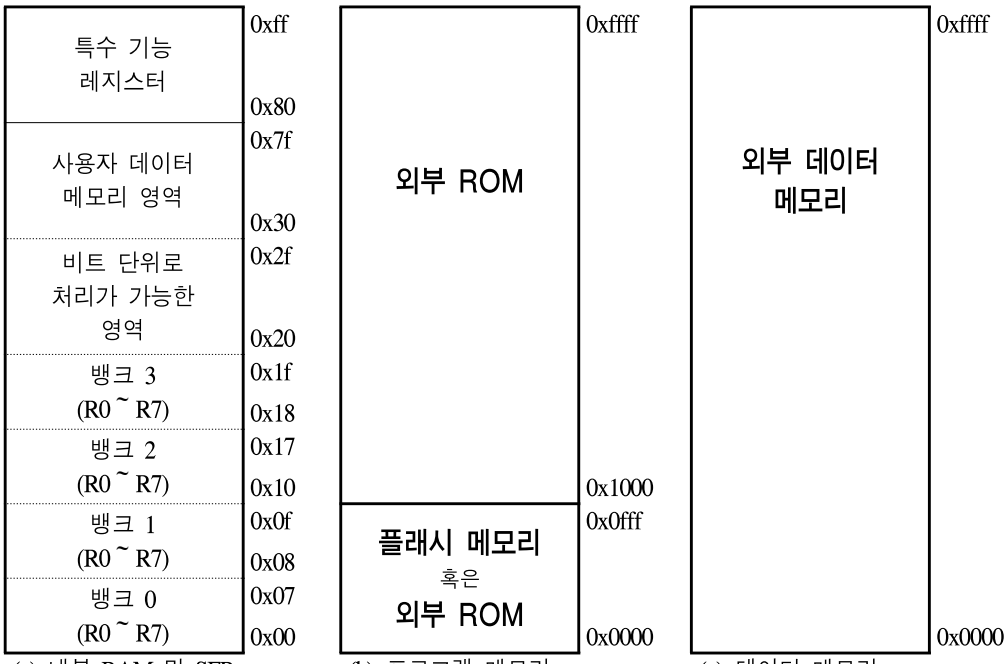
3 SP(Stack Pointer)

이 레지스터는 8비트 크기로 스택의 시작번지를 가리키는데 사용하며, 스택을 반드시 내부 데이터 메모리를 사용하여야 한다. SP는 리셋되면 0x07로 설정된다.

3. AT89S51의 메모리 구조

AT89S51의 메모리 구조는 아래 그림과 같으며, 각 메모리의 기능은 다음과 같다.

- 내장된 내부 데이터 메모리 128바이트(어드레스 0x00～0x7f)
- 내장된 내부 특수기능 레지스터 128바이트(어드레스 0x80～0xff)
- 내장된 프로그램 메모리 4K바이트(어드레스 0x0000～0x0ffff)
- 외부 확장 프로그램 메모리 60K/64K바이트(어드레스 0x1000/0x0000～0xffff)
- 외부 확장 데이터 메모리 64K바이트(어드레스 0x0000～0xffff)



AT89S51 메모리 구조

1 내부 데이터 메모리

AT89S51은 내부 데이터 메모리로 128바이트(어드레스 0x00～0x7f)가 있다. 내부 데이터 메모리는 데이터를 저장 혹은 스택 등의 여러 용도로 사용할 수 있는 메모리이다.

- **레지스터 뱅크 0～3**

어드레스 0x00～0x1f로 할당되어 있으며, 8개씩 묶어서 뱅크(bank)라 부른다.

- **비트 어드레스 영역**

메모리 어드레스 0x20～0x2f의 16바이트(128비트)가 할당되어 있으며 이 영역 트 번호 0x00～0x7f로도 액세스 할 수 있다.

- **사용자가 임의로 사용할 수 있는 데이터 메모리**

나머지 0x30～0x7f의 영역은 사용자가 임의의 데이터 RAM으로 사용할 수 있다.

2 특수 기능 레지스터(SFR : Special Function Register)

AT89S51의 모든 입·출력 기능은 특수 기능 레지스터(SFR : Special Function Register)를 이용하며 상위 어드레스(0x80~0xff)가 할당되어 있다.

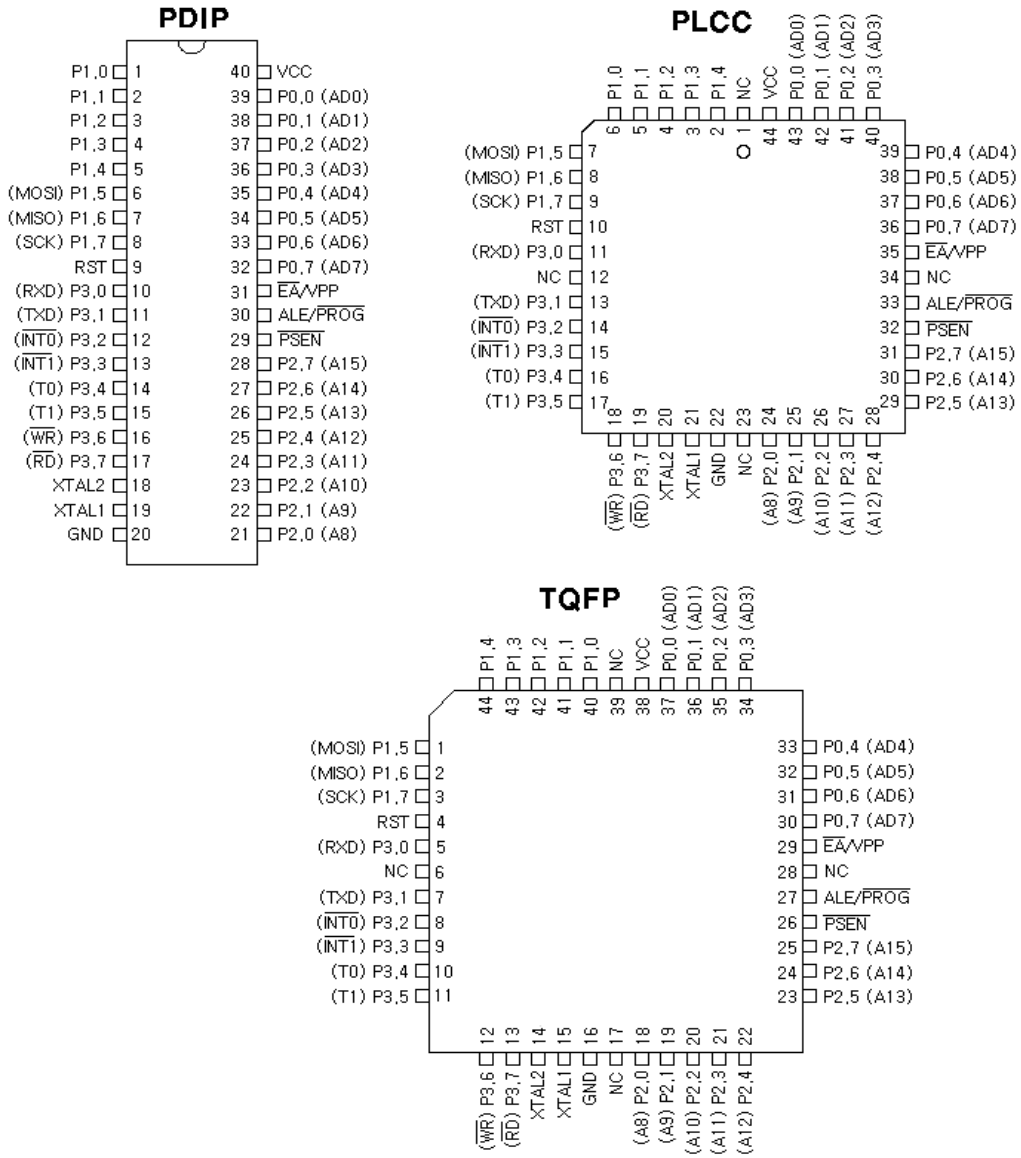
0xf8									0xff
0xf0	B 00000000								0xf7
0xe8									0xef
0xe0	ACC 00000000								0xe7
0xd8									0xdf
0xd0	PSW 0000000								0xd7
0xc8									0xcf
0xc0									0xc7
0xb8	IP xx000000								0xbf
0xb0	P3 11111111								0xb7
0xa8	IE 0x000000								0xaf
0xa0	P2 11111111		AUXR1 xxxxxxx0				WDTRST xxxxxxxx		0xa7
0x98	SCON 00000000	SBUF xxxxxxxx							0x9f
0x90	P1 11111111								0x97
0x88	TCON 00000000	TMOD 00000000	TL0 00000000	TL1 00000000	TH0 00000000	TH1 00000000	AUXR xxx00xx0		0x8f
0x80	P0 11111111	SP 00000111	DP0L 00000000	DP0H 00000000	DP1L 00000000	DP1H 00000000		PCON 0xxx0000	0x87

☞ 음영으로 된 부분은 비트 단위 처리가 가능하고, X로 된 부분은 8051에는 없는 부분이다.
☞ 할당되지 않은 부분을 읽기/쓰기하면 올바른 데이터를 보증할 수 없다.

SFR의 이름 및 어드레스, 리셋 값

4. AT89S51의 핀의 기능

AT89S51은 DIP(Dual In line Package), PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier), TQFP(Thin Quad Flat Pack)의 형태가 있다.



AT89S51핀 배치도

1 포트 0 (P1.0～P1.7)

8비트 오픈 드레인(Open Drain) 양 방향성 입·출력 단자이다.

- 외부에 메모리를 인터페이스 하지 않았을 때에는 범용 입·출력 포트로 사용할 수 있다. 포트 0에 “1”을 쓰면 하이 임피던스(high impedance) 입력으로 사용될 수 있다.
- 외부에 프로그램 메모리와 데이터 메모리를 인터페이스 하였을 때, 하위 어드레스 A0～A7과 데이터 버스로 사용된다. 이때 내부적으로 풀업(pull-up)되어 있다.

2 포트 1 (P1.0～P1.7)

내부 풀업(pull-up) 이 되어 있는 8비트 양방향성 입·출력 단자이며, 범용 입·출력 포트로 사용된다. 또 P1.5, P1.6, P1.7은 ISP(In System Programmable)방법으로 플래시 메모리로 프로그램을 써 넣을 때 사용된다.

P1.5, P1.6, P1.7의 다른 기능

포트 핀	다른 기능	설 명
P1.5	MOSI(Master Out Serial In)	ISP 프로그래밍에서 데이터 출력
P1.6	MISO(Master In Serial Out)	ISP 프로그래밍에서 데이터 입력
P1.7	SCK(Serial ClocK)	ISP 프로그래밍에서 클록 입력

3 포트 2 (P2.0～P2.7)

내부 풀업(pull-up)을 갖는 8비트 양방향성 입·출력 단자이다.

- 외부에 메모리를 인터페이스하지 않았을 때에는 범용 입·출력 포트로 사용할수 있다.
- 외부에 메모리를 연결 하였을 경우에는 상위 어드레스 A8～A15로 사용된다.
- 외부에 8비트 어드레스만을 사용하는 메모리를 연결해서 C-언어의 pdata(어셈블리어의 MOVX A,@Ri 또는 MOVX @Ri,A 명령)포인터를 사용할 경우 포트 2에 SFR의 포트 2 내용이 출력된다.

4 포트 3 (P3.0～P3.7)

내부 풀업(pull-up)을 갖는 8비트 양방향성 입·출력 단자이며, 이 포트는 다음과 같이 2개의 기능을 갖고 있다.

- 범용 입·출력 포트로 사용할 수 있다.
- 범용 입·출력 포트의 기능이 아닌 아래 표와 같은 기능으로도 사용할 수 있다.

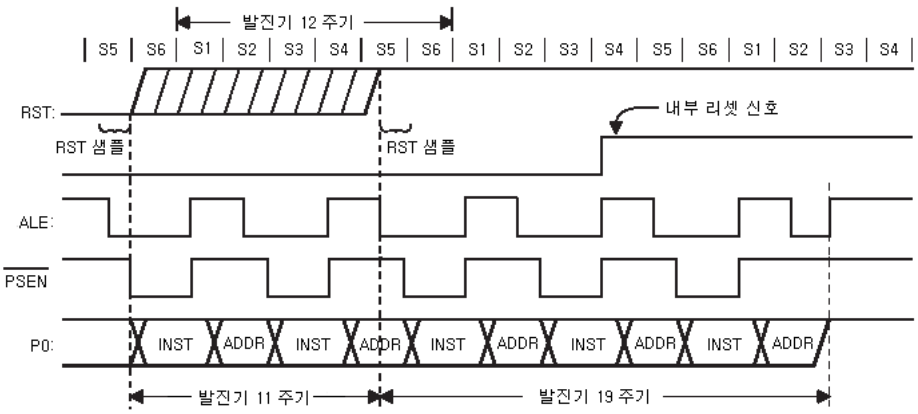
포트 3의 다른 기능

포트 핀	기 능	설 명
P3.0	RxD(receive data)	수신 데이터 입력
P3.1	TxD(transmitte data)	송신 데이터 출력
P3.2	$\overline{INT0}$(external interrupt 0)	외부 인터럽트 0 입력
P3.3	$\overline{INT1}$(external interrupt 1)	외부 인터럽트 1 입력
P3.4	T0(timer 0 external input)	외부 클록 0 입력
P3.5	T1(timer 1 external input)	외부 클록 1 입력
P3.6	$\overline{WR}$(write)	외부 데이터 메모리 라이트 제어신호
P3.7	$\overline{RD}$(read)	외부 데이터 메모리 리드 제어신호

☞ 이들 핀 중에서 사용하지 않는 핀은 독립적으로 입·출력 포트의 기능으로 사용할 수 있다. 예를 들면, 데이터 통신 핀을 사용하지 않을 경우에는 P3.0, P3.1로 사용할 수 있다.

5 RESET : 입력, 액티브 H(high)

리셋은 발진기가 동작하고 있는 상태에서, RES핀이 최소한 2개의 머신 사이틀(발진기 24주기) 동안 "H"가 입력되면 리셋된다. 되어 있어야 유효하다.



AT89S51 리셋 타이밍 도

- 외부 리셋 신호는 내부 클록과 비동기적으로 동작하므로, 머신 사이클의 페이스 2-스테이트 5마다 RST핀을 샘플 한다.
- RST핀에서 "H"를 검출한 후 발진기 19개 주기 동안은 현 상태를 유지하게 된다. 즉, 외부 리셋 신호가 RST핀에 공급되고 난 후, 발진기 19~31 주기 동안이 된다.
- RST핀이 "H"동안 ALE, PSEN은 약한 "H" 상태가 되고, RST 핀이 "L"이 된 후, 1 혹은 2 머신 사이클이 지난 후 ALE, PSEN 신호는 동작하게 된다.
- ALE, PSEN핀이 "0"이 되는동안 CPU는 불확실한 상태로 들어가고, 내부 리셋 알고리즘은 포트래치, 스택 포인터, SBUF를 제외하고는 모든 SFR에 "0"을 써 넣는다. 포트 래치는 0xff, 스택포인터는 0x07, SBUF는 확정이 안 된 값으로 초기 설정된다.
- 내부 RAM은 리셋에 영향을 받지 않는다. 파워 ON 리셋ㅇ서도 RAM 의 내용은 확정된 값이 없는 상태가 된다.

6 ALE (Address Latch Enable) : 출력, 액티브 H(high)

외부 프로그램 메모리 혹은 데이터 메모리가 인터페이스가 되어있는 경우, 포트 0은 어드레스 버스(A0～A7)겸 데이터 버스(D0～D7)로 사용된다. 이때 ALE 신호는 포트 0이 어드레tm버스 A0～A7로 동작하고 있다는 것을 외부에 알리는 신호이다.

- AUXR 레지스터의 DISABLE이 “0”인 경우, ALE는 보통 동작에서는 발진기 주파수의 1/16의 주파수가 출력하고 있어서, 외부에서 펄스신호로 사용할 수 있다. 이때 외부 메모리를 액세스하는 동안은 펄스가 출력되지 않는다.
- AUXR 레지스터의 DISABLE이 “1”인 경우 외부 데이터 메모리를 액세스 할 때에만 동작한다.

7 $\overline{\text{PSEN}}$ (Program Strobe enable) : 출력, 액티브 L(low)

외부 프로그램 메모리에서 데이터를 읽기 위한 리드 신호가 된다. 데이터 메모리에서 데이터를 읽을 때에는 동작하지 않는다.

7 $\overline{EA}$ (External Access enable) : 입력, 액티브 L(low)

외부 프로그램 메모리를 사용할 것인가를 결정한다.

- $\overline{EA}$=0 : 0x0000～0x0ffff (4K 바이트) 전 영역을 외부 ROM을 사용한다.
- $\overline{EA}$=1 : 0x0000～0x0ffff (4K 바이트) 전 영역을 내부 플래시 메모리를 사용한다. 이 경우 0x1000번지 이상을 액세스 하면, 자동으로 외부 ROM이 선택된다.

8 XTAL1 : 입력

인버팅(inverting) 발진기 증폭기의 입력, 내부 클록 동작 회로 입력을 받는다.

9 XTAL2 : 출력

인버팅(inverting) 발진기 증폭기에서 출력한다.



(a) 내부 발진기를 사용할 경우 (b) 내부 발진기를 사용하지 않을 경우

AT89S51에 클록을 연결하는 방법

10 Vss, Vcc : 접지, +5V

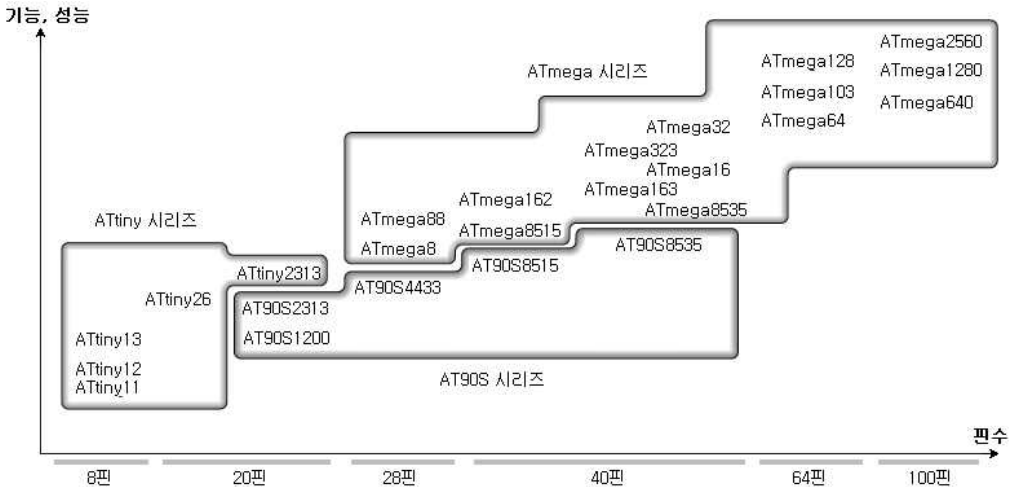
제 2장 ATmega128

ATmega128 마이크로컨트롤러(micro-controller)는 ATMEL사에서 만든 8비트 RISC (Reduced Instruction Set Computer) 구조로 되어 있는 AVR CPU 코어(core)와 프로그램 저장용 플래시・메모리(flash・memory) 및 데이터 저장용 EEPROM으로 구성되어 있는 프로세서(processor)이다.

- **AVR 코어**

AVR 마이컴·패밀리들은 일반적으로 플래시 메모리 크기에 따라 3부류로 나누어진다.

플래시・메모리의 크기가 1k～2k 바이트 범위인 것을 Tiny AVR
플래시・메모리의 크기가 2k～8k 바이트 범위인 것을 Classic AVR
플래시・메모리의 크기가 8k～128k 바이트 범위인 것을 Mega AVR



위의 3개의 패밀리가 전부 똑같은 구조로 되어 있기 때문에, 소프트웨어가 완전히 호환성이 있다. 예를 들어 Classic AVR로 설계하였는데, 프로그램 크기가 작게 되면, Tiny AVR로 쉽게 교체할 수 있다. 이런 유연성은 다른 마이컴에서는 없는 특징이다.

1 개량된 RISC 아키텍처

- 대부분 1클록 사이클로 실행되는 133개의 강력한 명령어
- 32×8 범용 워킹 레지스터 및 패리퍼럴 컨트롤 레지스터
- 완전히 정적인 동작
- ATmega128L은 8[MHz], ATmega128은 16[MHz]까지 동작
- 2사이클로 실행되는 곱셈기

2 데이터 메모리 및 프로그램 메모리

- 플래시 메모리 128[KB] 내장
- 읽기・쓰기가 가능한 4[KB]의 EEPROM
- 4[KB]의 SRAM 내장, 외부 메모리를 64[KB]까지 확장 가능
- 럭(lock) 기능, ISP(In-System Programming) 써 넣기 가능

3 JTAG 인터페이스

- 플래시 메모리, EEPROM, 럭 비트 써 넣기 가능 및 디버깅 기능 지원

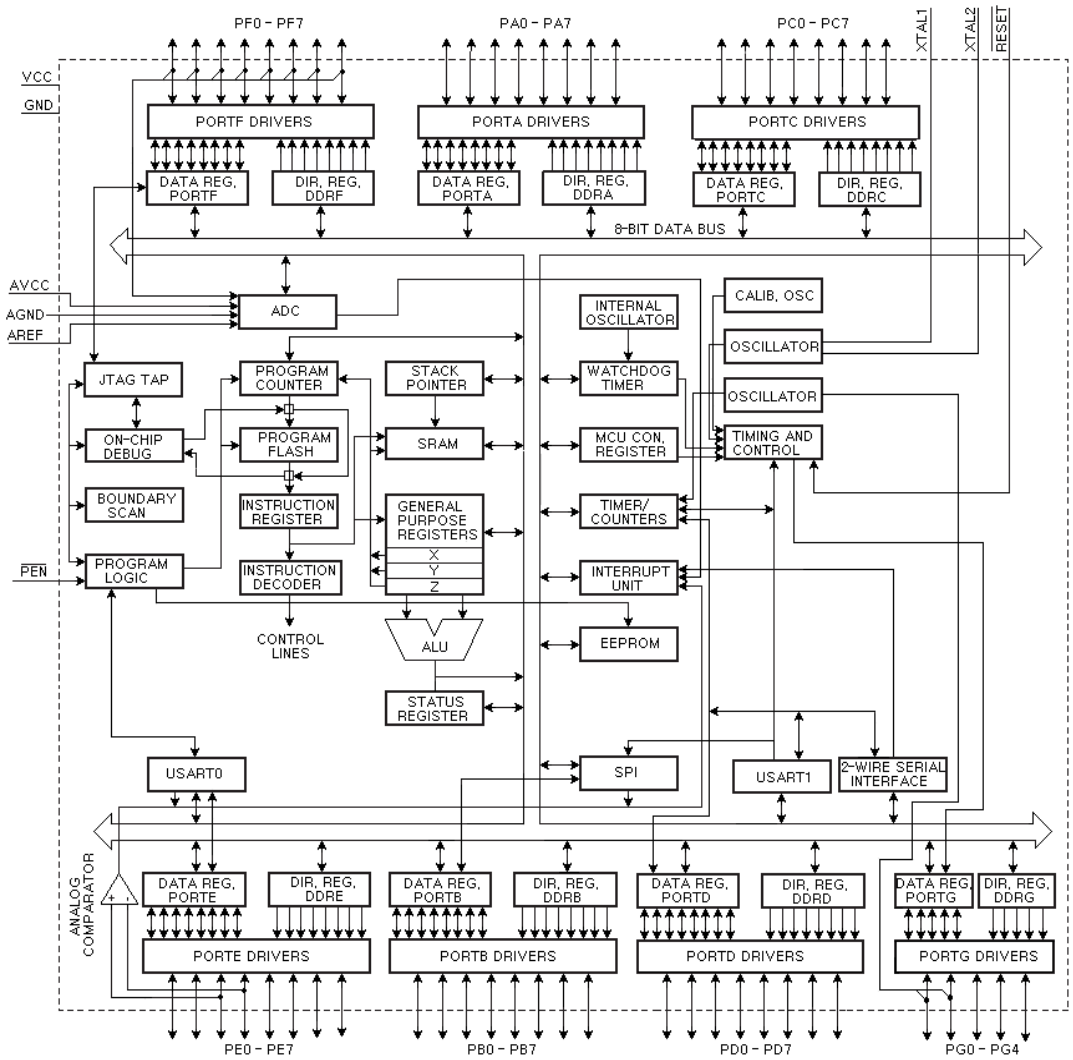
4 주변장치

- 프리스케일러 및 비교 모드 기능이 있는 2개의 8비트 타이머/카운터
- 프리스케일러 및 비교 모드, 캡처 모드 기능이 있는 2개의 16비트 타이머/카운터
- RTC(Real Time Counter), 워치독 타이머
- 8비트 PWM 채널 2개 및 2~16비트 분해능이 가능한 PWM 채널 6개, 비교기 출력 가능
- 10비트 ADC 8채널(단독(8채널) 혹은 차동 채널(7 채널)) 및 아날로그 비교기
- 마스터/슬레이브 SPI, I2C, USART 2개

5 특별한 기능

- 파워-온 리셋, 브라운-아웃(Brown-out) 검출
- RC 오실레이터 내장 및 클록 주파수 선택 가능
- 슬립 모드 : 아이들, ADC 잡음 감소, 파워-절약, 파워-다운, 스탠바이, 확장된 스탠바이
- ATmega103과 호환성 모드 선택 가능 및 전체 풀업 동작 불가능 선택 가능
- ATmega128L은 2.7～5.5[V], 0～8[MHz], ATmega128은 4.5～5.5[V], 0～16[MHz] 동작 가능

2. ATmega128의 내부구조

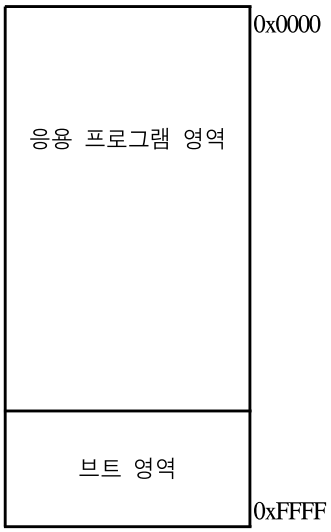


1 프로그램 메모리

ATmega128은 프로그램 영역으로 128K 바이트의 플래시・메모리를 내장하고 있고, 모든 명령은 16비트 혹은 32비트로 되어 있기 때문에, 플래시・메모리의 크기는 64K × 16(64K 워드 혹은 128K바이트)이 된다.

- ATmega128의 PC(Program Counter)는 16비트이므로, 프로그램 영역은 64K 워드의 어드레스를 지정할 수 있다.
- 브트 프로그램 영역과 응용 프로그램 영역으로 나누어진다.
- SPI를 이용한 ISP 방법 혹은 JTAG 또는 병렬로 써 넣을 수 있다.
- 플래시・메모리는 10,000번 써 넣기・지우기를 할 수 있다.

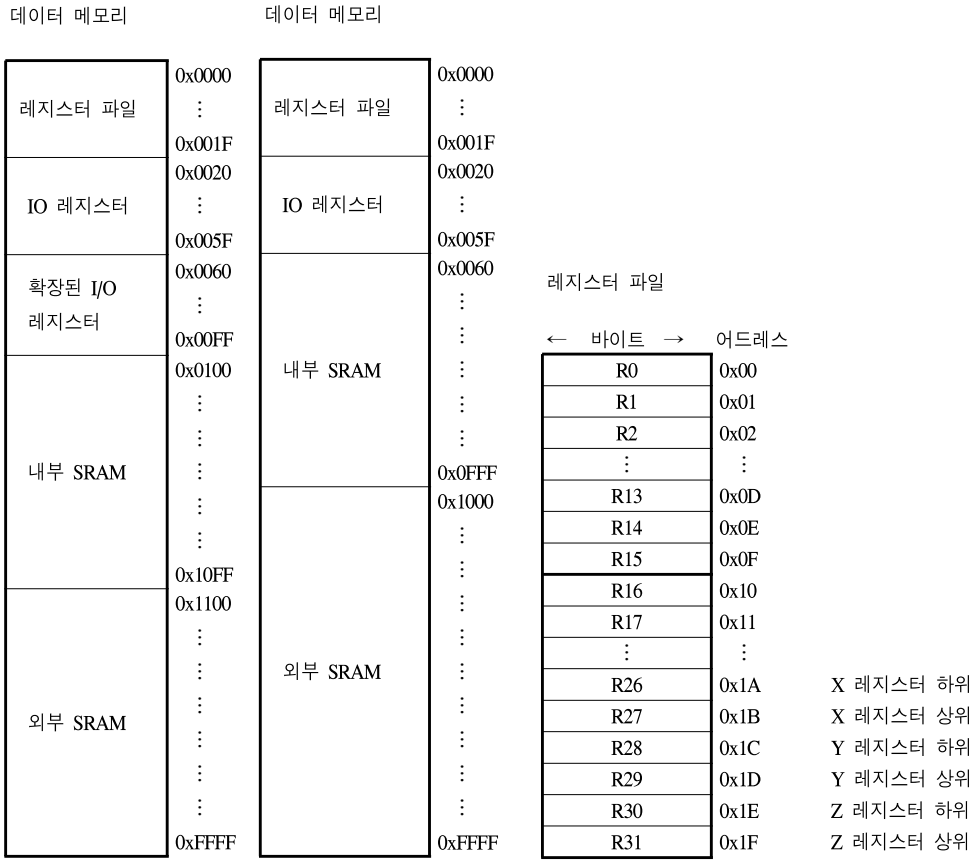
프로그램 메모리



2 데이터 메모리

ATmega128은 2개의 다른 메모리 구조를 지원된다.

메모리 구조	내부 SRAM	외부 SRAM
보통 모드	4096 바이트	64K 바이트까지 가능
ATmega103 호환 모드	4000 바이트	64K 바이트까지 가능



(a) ATmega128 모드 (b) ATmega103 호환 모드

- 확장된 I/O 영역은 ATmega103 호환 모드에서는 존재하지 않는다.
- 외부에 SRAM을 사용할 경우는 MCUCR[SRE]를 '1'로 설정하면 외부 SRAM을 액세스할 수 있으며, 읽기/쓰기 제어 신호로 PG0과 PG1을 사용하며, 내부 데이터 메모리처럼 액세스할 수 있다

ATmega128의 I/O 레지스터들

I/O 어드레스 (SRAM 어드레스)	이름	비트 이름							
		7	6	5	4	3	2	1	0
(0xFF)~(0x9E)	사용안함	-	-	-	-	-	-	-	-
(0x9D)	UCSR1C	-	UMSEL1	UPM11	UPM10	USBS1	UCSZ11	UCSZ10	UCPOL1
(0x9C)	UDR1	USART1 송・수신 레지스터							

ATmega128의 I/O 레지스터들(계속-1)

I/O 어드레스 (SRAM 어드레스)	이름	비트 이름							
		7	6	5	4	3	2	1	0
(0x9B)	UCSR1A	RXC1	TXC1	UDRE1	FE1	DOR1	UPE1	U2X1	MPCM1
(0x9A)	UCSR1B	RXCIE1	TXCIE1	UDRIE1	RXEN1	TXEN1	UCSZ12	RXB81	TXB81
(0x99)	UBRR1L	USART1 통신 속도 설정 레지스터 하위							
(0x98)	UBRR1H	–	–	–	–	USART1 통신 속도 설정 레지스터 상위			
(0x97)~(0x96)	사용안함	–	–	–	–	–	–	–	–
(0x95)	UCSR0C	–	UMSEL0	UPM01	UPM00	USBS0	UCSZ01	UCSZ00	UCPOL0
(0x94)~(0x91)	사용안함	–	–	–	–	–	–	–	–
(0x90)	UBRR0H	–	–	–	–	USART0 통신 속도 설정 레지스터 상위			
(0x8F)~(0x8D)	사용안함	–	–	–	–	–	–	–	–
(0x8C)	TCCR3C	FOC3A	FOC3B	FOC3C	–	–	–	–	–
(0x8B)	TCCR3A	COM3A1	COM3A0	COM3B1	COM3B0	COM3C1	COM3C0	WGM31	WGM30
(0x8A)	TCCR3B	ICNC3	ICES3	–	WGM33	WGM32	CS32	CS31	CS30
(0x89)	TCN1H	Timer/Counter3- Counter Register High Byte							
(0x88)	TCN1L	Timer/Counter3- Counter Register Low Byte							
(0x87)	OCR3AH	Timer/Counter3- Output Compare Register A High Byte							
(0x86)	OCR3AL	Timer/Counter3- Output Compare Register A Low Byte							
(0x85)	OCR3BH	Timer/Counter3- Output Compare Register B High Byte							
(0x84)	OCR3BL	Timer/Counter3- Output Compare Register B Low Byte							
(0x83)	OCR3CH	Timer/Counter3- Output Compare Register C High Byte							
(0x82)	OCR3CL	Timer/Counter3- Output Compare Register C Low Byte							
(0x81)	ICR3H	Timer/Counter3- Input Capture Register High Byte							
(0x80)	ICR3L	Timer/Counter3- Input Capture Register Low Byte							
(0x7F)~(0x7E)	사용안함	–	–	–	–	–	–	–	–
(0x7D)	ETIMSK	–	–	TICIE1	OCIE3A	OCIE3B	TOIE3	OCIE3C	OCIE1C
(0x7C)	ETIFR	–	–	ICF3	OCF3A	OCF3B	TOV3	OCF3C	OCF1C
(0x7B)	사용안함	–	–	–	–	–	–	–	–
(0x7A)	TCCRC1	FOC1A	FOC1B	FOC1C	–	–	–	–	–
(0x79)	OCR1CH	Timer/Counter1- Output Compare Register C High Byte							
(0x78)	OCR1CL	Timer/Counter1- Output Compare Register C Low Byte							

ATmega128의 I/O 레지스터들(계속-2)

I/O 어드레스 (SRAM 어드레스)	이름	비트 이름							
		7	6	5	4	3	2	1	0
(0x77)~(0x75)	사용안함	-	-	-	-	-	-	-	-
(0x74)	TWCR	TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE
(0x73)	TWDR	2-wire Serial Interface Data Register							
(0x72)	TWAR	TWA6	TWA5	TWA4	TWA3	TWA2	TWA1	TWA0	TWGCE
(0x71)	TWSR	TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3	-	TWPS1	TWPS0
(0x70)	TWBR	2-wire Serial Interface Bit Rate Register							
(0x6F)	OSCCAL	Oscillator Calibration Register							
(0x6E)	사용안함	-	-	-	-	-	-	-	-
(0x6D)	XMCRA	-	SRL2	SRL1	SRL0	SRW01	SRW00	SRW11	-
(0x6C)	XMCRB	XMBK	-	-	-	-	XMM2	XMM1	XMM0
(0x6B)	사용안함	-	-	-	-	-	-	-	-
(0x6A)	EICRA	ISC31	ISC30	ISC21	ISC20	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00
(0x69)	사용안함	-	-	-	-	-	-	-	-
(0x68)	SPMCR	SPMIE	RWWSB	-	RWWSRE	BLBSET	PGWRT	PGERS	SPMEN
(0x67)~(0x66)	사용안함	-	-	-	-	-	-	-	-
(0x65)	PORTG	-	-	-	PORTG4	PORTG3	PORTG2	PORTG1	PORTG0
(0x64)	DDRG	-	-	-	DDG4	DDG3	DDG2	DDG1	DDG0
(0x63)	PING	-	-	-	PING4	PING3	PING2	PING1	PING0
(0x62)	PORTF	PORTF7	PORTF6	PORTF5	PORTF4	PORTF3	PORTF2	PORTF1	PORTF0
(0x61)	DDRF	DDF7	DDF6	DDF5	DDF4	DDF3	DDF2	DDF1	DDF0
(0x60)	사용안함	-	-	-	-	-	-	-	-
0x3F(0x5F)	SREG	I	T	H	S	V	N	Z	C
0x3E(0x5E)	SPH	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8
0x3D(0x5D)	SPL	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0
0x3C(0x5C)	XDIV	XDIVEN	XDIV6	XDIV5	XDIV4	XDIV3	XDIV2	XDIV1	XDIV0
0x3B(0x5B)	RAMPZ	-	-	-	-	-	-	-	RAMPZ0
0x3A(0x5A)	EICRB	ISC71	ISC70	ISC61	ISC60	ISC51	ISC50	ISC41	ISC40
0x39(0x59)	EIMSK	INT7	INT6	INT5	INT4	INT3	INT2	INT1	INT0
0x38(0x58)	EIFR	INTF7	INTF6	INTF5	INTF4	INTF3	INTF2	INTF1	INTF0

ATmega128의 I/O 레지스터들(계속-3)

I/O 어드레스 (SRAM 어드레스)	이름	비트 이름							
		7	6	5	4	3	2	1	0
0x37(0x57)	TIMSK	OC1E2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0
0x36(0x56)	TIFR	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0
0x35(0x55)	MCUCR	SRE	SRW10	SE	SM1	SM0	SM2	IVSEL	IVCE
0x34(0x54)	MCUSR	JTD	–	–	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF
0x33(0x53)	TCCR0	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
0x32(0x52)	TCNT0	Timer/Counter0(8 bit)							
0x31(0x51)	OCR0	Timer/Counter0 Output Compare Register							
0x30(0x50)	ASSR	–	–	–	–	AS0	TCN0UB	OCR0UB	TCR0UB
0x2F(0x4F)	TCCR1A	COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	COM1C1	COM1C0	WGM11	WGM10
0x2E(0x4E)	TCCR1B	ICNC1	ICES1	–	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10
0x2D(0x4D)	TCN1H	Timer/Counter1- Counter Register High Byte							
0x2C(0x4C)	TCN1L	Timer/Counter1- Counter Register Low Byte							
0x2B(0x4B)	OCR1AH	Timer/Counter1- Output Compare Register A High Byte							
0x2A(0x4A)	OCR1AL	Timer/Counter1- Output Compare Register A Low Byte							
0x29(0x49)	OCR1BH	Timer/Counter1- Output Compare Register B High Byte							
0x28(0x48)	OCR1BL	Timer/Counter1- Output Compare Register B Low Byte							
0x27(0x47)	ICR1H	Timer/Counter1- Input Capture Register High Byte							
0x26(0x46)	ICR1L	Timer/Counter1- Input Capture Register Low Byte							
0x25(0x45)	TCCR2	FOC2	WGM20	COM21	COM20	WGM21	CS22	CS21	CS20
0x24(0x44)	TCNT2	Timer/Counter2(8bit)							
0x23(0x43)	OCR2	Timer/Counter2 Output Compare Register							
0x22(0x42)	OCDR	IDRD/ OCDR7	OCDR6	OCDR5	OCDR4	OCDR3	OCDR2	OCDR1	OCDR0
0x21(0x41)	WDTCR	–	–	–	WDCE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0
0x20(0x40)	SFIOR	TSM	–	–	ADHSM	ACME	PUD	PSR0	PSR321
0x1F(0x3F)	EEARH	–	–	–	–	EEAR11	EEAR10	EEAR9	EEAR8
0x1E(0x3E)	EEARL	EEAR7	EEAR6	EEAR5	EEAR4	EEAR3	EEAR2	EEAR1	EEAR0
0x1D(0x3D)	EEDR	EEPROM 데이터 레지스터							
0x1C(0x3C)	EECR	–	–	–	–	EERIE	EEMWE	EEWE	EERE
0x1B(0x3B)	PORTA	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0

ATmega128의 I/O 레지스터들(계속-4)

I/O 어드레스 (SRAM 어드레스)	이름	비트 이름							
		7	6	5	4	3	2	1	0
0x1A(0x3A)	DDRA	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0
0x19(0x39)	PINA	PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0
0x18(0x38)	PORTB	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0
0x17(0x37)	DDRB	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0
0x16(0x36)	PINB	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0
0x15(0x35)	PORTC	PORTC7	PORTC6	PORTC5	PORTC4	PORTC3	PORTC2	PORTC1	PORTC0
0x14(0x34)	DDRC	DDC7	DDC6	DDC5	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0
0x13(0x33)	PINC	PINC7	PINC6	PINC5	PINC4	PINC3	PINC2	PINC1	PINC0
0x12(0x32)	PORTD	PORTD7	PORTD6	PORTD5	PORTD4	PORTD3	PORTD2	PORTD1	PORTD0
0x11(0x31)	DDRD	DDD7	DDD6	DDD5	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0
0x10(0x30)	PIND	PIND7	PIND6	PIND5	PIND4	PIND3	PIND2	PIND1	PIND0
0x0F(0x2F)	SPDR	SPI Data Register							
0x0E(0x2E)	SPSR	SPIE	WCOL	-	-	-	-	-	-
0x0D(0x2D)	SPCR	SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0
0x0C(0x2C)	UDR0	USART0 송・수신 레지스터							
0x0B(0x2B)	UCSR0A	RXC0	TXC0	UDRE0	FE0	DOR0	UPE0	U2X0	MPCM0
0x0A(0x2A)	UCSR0B	RXCIE0	TXCIE0	UDRIE0	RXEN0	TXEN0	UCSZ02	RXB80	TXB80
0x09(0x29)	UBRR0L	USART0 통신 속도 설정 레지스터 하위							
0x08(0x28)	ACSR	ACD	ACBG	ACO	ACI	ACIE	ACIC	ACIS1	ACIS0
0x07(0x27)	ADMUX	REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
0x06(0x26)	ADCSRA	ADEN	ADSC	ADFR	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
0x05(0x25)	ADCH	AD 변환 결과 레지스터 상위							
0x04(0x24)	ADCL	AD 변환 결과 레지스터 하위							
0x03(0x23)	PORTE	PORTE7	PORTE6	PORTE5	PORTE4	PORTE3	PORTE2	PORTE1	PORTE0
0x02(0x22)	DDRE	DDE7	DDE6	DDE5	DDE4	DDE3	DDE2	DDE1	DDE0
0x01(0x21)	PINE	PINE7	PINE6	PINE5	PINE4	PINE3	PINE2	PINE1	PINE0
0x00(0x20)	PINF	PINF7	PINF6	PINF5	PINF4	PINF3	PINF2	PINF1	PINF0

☞ ① 어드레스가 할당되지 않은 I/O 레지스터들은 올바르게 읽기/쓰기를 할 수 없다.
② I/O 레지스터들을 SRAM처럼(( )의 어드레스) 사용하려면, 0x00~0x3F에 0x20을 더한다.
③ 스테터스 플래그들은 '1'을 써 넣으면 '0'이 된다.

3 EEPROM 데이터 메모리

1바이트 단위로 읽기/쓰기 할 수 있는, 4K 바이트의 EEPROM 데이터 메모리를 갖고 있으며, 다음과 같은 레지스터를 이용하여 읽기 및 쓰기를 한다.

(1) EEARH, EEARL(EEPROM Address Register High, Low) 레지스터

4K 바이트의 EEPROM 어드레스를 지정하며 읽기/쓰기가 가능하다.

비트 번호→	7	6	5	4	3	2	1	0
EEARH	-	-	-	-	EEAR11	EEAR10	EEAR9	EEAR8
EEARL	EEAR7	EEAR6	EEAR5	EEAR4	EEAR3	EEAR2	EEAR1	EEAR0
리셋값 →	x	x	x	x	x	x	x	x

(2) EEDR(EEPROM Data Register) 레지스터

지정된 어드레스로 써 넣을 데이터 혹은 읽은 데이터가 저장되며 읽기/쓰기가 가능하다.

비트 번호→	7	6	5	4	3	2	1	0
EEDR	EEDR7	EEDR6	EEDR5	EEDR4	EEDR3	EEDR2	EEDR1	EEDR0
리셋값 →	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) EECR(EEPROM Control Register) 레지스터

EEPROM 읽기/쓰기 동작을 제어하는 레지스터로 읽기/쓰기가 가능하다.

비트 번호→	7	6	5	4	3	2	1	0
EECR	-	-	-	-	EERIE	EEMWE	EEWE	EERE
리셋값 →	0	0	0	0	0	0	0	0

- EERIE(EEPROM Ready Interrupt Enable) : 1 - EEWE = 0일 때 EEPROM 레디 인터럽트 요청 허용
- EEMWE(EEPROM Master Write Enable) : 1 - EEWE = 1인 경우 선택된 어드레스로 데이터를 써넣어진다.

▶ EEMWE = 0인 경우, 아무런 영향을 주지 않으며, 이 비트에 '1'을 쓰면, 4 클록 사이클 후에, '0'이 된다.

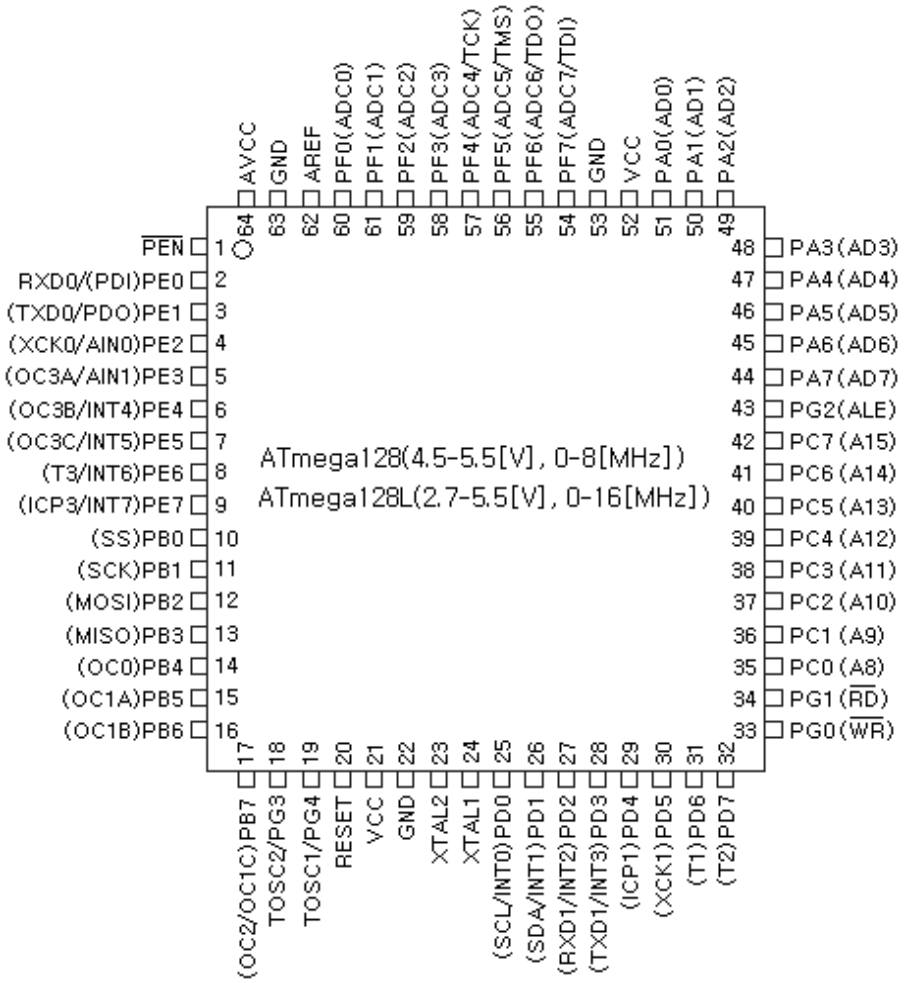
- EEWE(EEPROM Write Enable) : EEMWE = 1이고, EEWE = 1이면 선택된 어드레스로 데이터가 써 넣어지며, 써 넣기 절차는 다음과 같다.

  ① EEWE가 '0'이 될 때까지 기다린다. ② SPMCSR[SPMEN]이 '0'이 될 때까지 기다린다.
  ③ 어드레스를 EEARL, EEARH에 써 넣는다(옵션). ④ 써 넣을 데이터를 EEDR에 써 넣는다.
  ⑤ EEMWE로 "1"로 한다. ⑥ EEMWE로 "1"로 한 후, 4클록 이내에 EEWE에 "1"로 한다.
  ▸써 넣는 시간은 보통 8.5[ms]가 걸린다.

- EERE(EEPROM Read Enable) : 1 - 읽기를 해서, 읽은 데이터가 EEDR 레지스터에 로드되면, 이 비트는 자동으로 '0'이 된다.

3. ATmega128의 핀의 기능

ATmega128은 64핀 TQFP(Thin Profile Plastic Quad Flat Package), QFN/ MLF(Quad Flat No-Lead/Micro Lead Frame Package) 형태로 되어 있으며, QFN/MLF를 사용할 경우 패키지 밑면은 그라운드가 되어야 한다.



포트 A~G는 내부에 풀업(pull-up) 저항이 연결되어 있으며, 풀업 저항의 사용 관계를 비트 단위로 선택할 수 있고, 리셋 상태에서는 하이-임피던스(high-impedance) 상태가 된다.

1 포트 A : PA7 ~ PA0

- 8비트 양・방향 I/O 포트
- 외부 메모리를 인터페이스할 경우 어드레스/데이터 버스(AD7~AD0)로 사용한다.

포트 핀	다른 기능
PA7	AD7(외부 메모리 어드레스/데이터 비트7)
PA6	AD6(외부 메모리 어드레스/데이터 비트6)
PA5	AD5(외부 메모리 어드레스/데이터 비트5)
PA4	AD4(외부 메모리 어드레스/데이터 비트4)
PA3	AD3(외부 메모리 어드레스/데이터 비트3)
PA2	AD2(외부 메모리 어드레스/데이터 비트2)
PA1	AD1(외부 메모리 어드레스/데이터 비트1)
PA0	AD0(외부 메모리 어드레스/데이터 비트0)

2 포트 B : PB7 ~ PB0

- 8비트 양・방향 I/O 포트
- 다른 기능이 있다.

포트핀	다른 기능
PB7	OC2/OC1C (타이머/카운터2의 비교 출력 및 PWM 출력 혹은 타이머/카운터1의 비교 출력 및 PWM 출력 C)
PB6	OC1B(타이머/카운터1의 비교 출력 및 PWM 출력 B)
PB5	OC1A(타이머/카운터1의 비교 출력 및 PWM 출력 A)
PB4	OC0(타이머/카운터0의 비교 출력 및 PWM 출력)
PB3	MISO(SPI 버스의 마스터 입력/슬레이브 출력)
PB2	MOSI(SPI 버스의 마스터 출력/슬레이브 입력)
PB1	SCK(SPI 버스의 시리얼 출력)
PB0	$\overline{SS}$(SPI 슬레이브 선택 입력)
• OC1C는 ATmega103 호환 모드에서는 사용할 수 없다.	

3 포트 C : PC7 ~ PC0

- 8비트 양 • 방향 I/O 포트
- 외부 메모리를 인터페이스 할 경우 상위 어드레스 버스(A15~A8)로 사용한다.

포트 핀	다른 기능
PC7	A15(외부 메모리 어드레스 비트15)
PC6	A14(외부 메모리 어드레스 비트14)
PC5	A13(외부 메모리 어드레스 비트13)
PC4	A12(외부 메모리 어드레스 비트12)
PC3	A11(외부 메모리 어드레스 비트11)
PC2	A10(외부 메모리 어드레스 비트10)
PC1	A9(외부 메모리 어드레스 비트9)
PC0	A8(외부 메모리 어드레스 비트8)

- ATmega128은 처음 ATmega103 호환 모드로 설정되어 있으며, ATmega103 호환 모드를 동작 불가능으로 설정할 때 까지 포트 C는 출력 포트로 동작한다.

4 포트 D : PD7 ~ PD0

- 8비트 양 • 방향 I/O 포트
- 다른 기능이 있다.

포트 핀	다른 기능
PD7	T2(타이머/카운터2 클록 입력)
PD6	T1(타이머/카운터1 클록 입력)
PD5	XCK1(USART1 외부 클록 입력/출력)
PD4	ICP1(타이머/카운터1 캡처 입력)
PD3	INT3/TXD1(외부 인터럽트3 입력 혹은 UART1 송신 출력)
PD2	INT2/RXD1(외부 인터럽트2 입력 혹은 UART1 수신 입력)
PD1	INT1/SDA(외부 인터럽트1 입력 혹은 TWI 시리얼 데이터)
PD0	INT0/SCL(외부 인터럽트0 입력 혹은 TWI 시리얼 클록)

• XCK1, TXD1, RXD1, SDA, SCL은 ATmega103 호환 모드에서는 사용할 수 없다.

5 포트 E : PE7 ~ PE0

- 8비트 양・방향 I/O 포트
- 표 1-2-5와 같이 다른 기능이 있다.

포트 핀	다른 기능
PE7	INT7/ICP3(외부 인터럽트7 입력 혹은 타이머/카운터3 캡처 입력)
PE6	INT6/T3(외부 인터럽트6 입력 혹은 타이머/카운터3 클록 입력)
PE5	INT5/OC3C(외부 인터럽트5 입력 혹은 타이머/카운터3의 비교 출력 및 PWM 출력 C)
PE4	INT4/OC3B(외부 인터럽트4 입력 혹은 타이머/카운터3의 비교 출력 및 PWM 출력 B)
PE3	AIN1/OC3A(아날로그 비교기 -입력 혹은 타이머/카운터3의 비교 출력 및 PWM 출력 A)
PE2	AIN0/XCK0(아날로그 비교기 +입력 혹은 USART0 외부 클록 입력/출력)
PE1	PDO/TXD0(ISP 프로그래밍 데이터 출력 혹은 UART0 송신 출력)
PE0	PDI/RXD0(ISP 프로그래밍 데이터 입력 혹은 UART0 수신 입력)

• ICP3, T3, OC3C, OC3B, OC3B, OC3A, XCK0은 ATmega103 호환 모드에서는 사용할 수 없다.

6 포트 F : PF7 ~ PF0

- 8비트 양・방향 I/O 포트
- A/D 컨버터 입력 혹은 JTAG 인터페이스로 사용할 수도 있다.

포트 핀	다른 기능
PF7	ADC7/TDI(ADC 채널7 입력 혹은 JTAG 테스트 데이터 입력)
PF6	ADC6/TDO(ADC 채널6 입력 혹은 JTAG 테스트 데이터 출력)
PF5	ADC5/TMS(ADC 채널5 입력 혹은 JTAG 테스트 모드 선택 입력)
PF4	ADC4/TCK(ADC 채널4 입력 혹은 JTAG 테스트 클록 입력)
PF3	ADC3(ADC 채널3 입력)
PF2	ADC2(ADC 채널2 입력)
PF1	ADC1(ADC 채널1 입력)
PF0	ADC0(ADC 채널0 입력)

- JTAG 인터페이스가 동작하면, PF7(TDI), PF5(TMS), PF4(TCK) 풀업 저항이 활성화되고, TDO는 시프트 클록이 없으면 하이-임피던스 상태가 된다.
- ATmega103 호환 모드에서는 포트 F는 입력만 된다.

7 포트 G : PG4 ~ PG0

- 8비트 양 • 방향 I/O 포트
- RTC 오실레이터 입력 혹은 외부 메모리 제어 신호로 사용할 수도 있다.

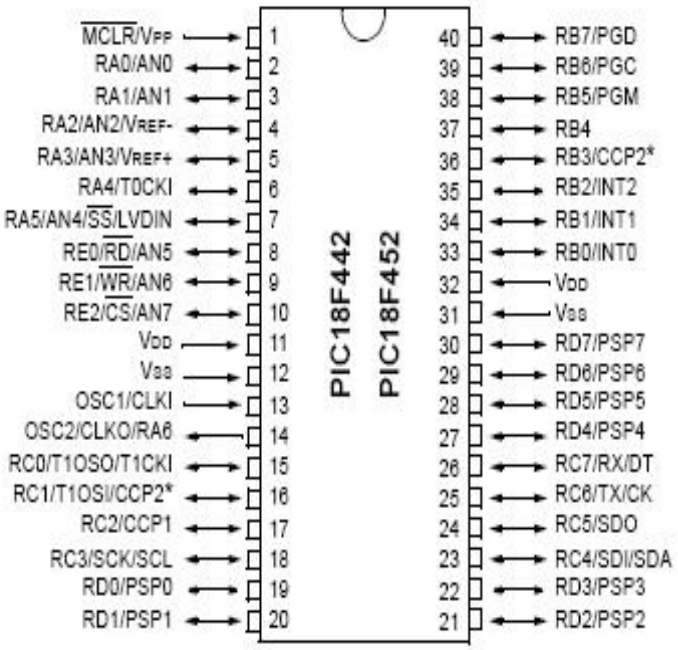
포트 핀	다른 기능
PG4	TOSC1(RTC 오실레이터 타이머/카운터0)
PG3	TOSC2(RTC 오실레이터 타이머/카운터0)
PG2	ALE(외부 메모리 인터페이스에서 사용하는 어드레스 래치 인에이블 출력)
PG1	$\overline{RD}$(외부 메모리 인터페이스에서 사용하는 읽기 제어 신호)
PG0	$\overline{WR}$(외부 메모리 인터페이스에서 사용하는 쓰기 제어 신호)
• ATmega103 호환 모드에서는 포트 G의 기능은 RTC 오실레이터 입력 혹은 외부 메모리 제어 신호로만 사용할 수 있다.	

8 그 밖의 핀

- $\overline{RESET}$: 액티브 로우(low) 입력으로, 이 핀에 'L'이 입력되면 ATmega128은 리셋된다.
- $\overline{PEN}$(Programming ENable) : 액티브 로우(low) 입력으로, 내부에 풀업되어 있으며 SPI 프로그래밍 모드에서 사용한다.
  파워-온 리셋동안 이 핀에 'L'이 입력되면 ATmega128은 SPI 시리얼 프로그래밍 모드로 들어가며, 보통 동작에서는 아무 기능이 없다.
- XTAL1, XTAL2 : 클록 입력(XTAL1) 및 출력(XTAL2) 핀
- VCC, GND : 디지털 전원
- AVCC : 포트 F와 A/D 컨버터의 전원 입력 단자. A/D 컨버터를 사용하지 않을 경우는 VCC에 연결하고, A/D 컨버터를 사용할 경우는 필터를 거쳐서 VCC에 연결한다.
- AREF : A/D 컨버터의 아날로그 기준 전압.

제 3장 PIC18F452

DIP



3.1 PIC 마이크로컨트롤러

마이크로칩(Microchip)의 PIC 마이크로컨트롤러는 높은 성능, 낮은 가격 및 소형의 패키지 형으로 212종의 다양한 컨트롤러를 제공하고 있다. PIC 마이크로컨트롤러는 강력한 RISC 코어에 기반한 하버드 아키텍처(Harvard architecture)로 8핀에서 84핀까지 PIC 제품군들 사이에서 최소한의 코드 변경 및 아무런 변경 없이도 적용 가능하며, 적은 명령어(35개의 명령어)로 인해서 조금만 노력하면 쉽게 다룰 수 있는 장점으로 현재 산업 및 가전제품에서 많이 사용되고 있다.

1 PIC 마이크로컨트롤러의 특징

PIC은 MICROCHIP사에서 만든 8비트 RISC, 하버드 구조의 원칩 마이크로컨트롤러로 (초소형)CPU, ROM, RAM, I/O PORT가 하나의 단일 칩에 집적 되어 있다.

- **원칩(One-Chip) 마이크로컨트롤러이다.**

원보드(One Board)마이컴은 하나의 보드안에 CPU, ROM, RAM, I/O 등의 부품들을 사용하여 동작을 하도록 만든 것으로서, 규모가 있는 특정의 제어를 목적으로 적용되며 비용이 많이 들고, 보안성이 떨어지며, 많은 공간이 요구된다.

이에 반하여 원칩 마이크로컨트롤러는 하나의 칩 속에 CPU, ROM, RAM, I/O등이 집적화 되어, 크기가 매우작고, 저렴함으로, 모든 전자제품에 거의 사용하고 있다. PIC 시리즈는 종류에 따라 PWM, A/D 변환기, LCD 컨트 롤러들을 내장하고 있다.

- **병렬처리 RISC 구조이다.**

PIC 시리즈는 RISC (Reduced Instruction Set Code)구조로 구성이 되어 복합명령어를 쓰지 않고 극히 간단한 명령어(33 ~ 58개)만을 사용하며, 주소 지정 방식도 최소화 되어 있다. 즉 실행과 패치가 동시에 이루어져 실행속도가 빠르다.

- **하버드 구조(Havard Architectur)**

하버드 구조로 되어 있어 프로그램 메모리와 데이터 메모리가 확연히 구분되어 있다.
데이터 메모리를 레지스터 파일방식으로 통합 관리를 하여 데이터 메모리 영역을 마치 범용 레지스터처럼 사용할 수 있습니다. 또한 프로그램 메모리와 데이터 메모리의 워드 폭을 달리하여 PIC16/17 시리즈는 프로그램 메모리가 12~14 비트, 데이트 메모리가 8비트로 구성 되어 모든 명령어를 하나의 워드에 넣을 수 있어서 실행 속도가 빠르다. (모든 명령어 1사이클, 단, 분기 명령 2 사이클, 프로그램 메모리 절약됨)

- **CMOS 구조**

CMOS 로 되어 있어서 소비전력(5V, 4MHz 에서 2mA 이하)이 매우 적고, 전달 특성이 우수하다. 그 외 잡음여유가 크고, 집적도가 높으며, 임피던스가 크다. 또한 동작 전압의 범위가 넓다. (2.5V ~ 6.25V)

- **크기와 타입이 다양**

다양한 종류의 PIC 종류를 지원하며 각 종류마다 각 각의 특징을 가지고 있으므로 원하는 DEVICE를 선택하여 사용하면 된다. 예를 들어 프로그램 메모리가 EEPROM 으로 구성된 것도 있으며, A/D 컨버터, PWM 회로등이 내장된 것이 있다.

- **개발환경이 우수**

PIC로 제품을 개발하기 쉽도록 에뮬레이터(Emulator), 엔진(Engine)과 프로그래밍을 위한 소프트웨어 등 여러 개발 도구들이 생산되고 있다.

- **배우기가 쉽다.**

PIC 마이크로컨트롤러는 배우기가 쉬우며 단 기간 내에 학습을 하여 원하는 제품을 만들 수 있습니다. 내부 구조와 I/O핀도 간단하며 어셈블 명령어도 33개만 학습을 하면 된다. 뿐만 아니

라 C 언어로도 프로그래밍을 할 수 있다.

3.2 PIC 18F45X의 개요

PIC 시리즈중 하나인 PIC18F45X 은 8비트 CMOS 타입의 원칩 마이크로컨트롤러로 고성능의 RISC 코어를 기반한 하버드 아키텍처(Harvard architecture)[1] 구조로 되어 있다. 그리고 고급 기능으로 정교한 타이머, 아날로그-디지털 컨버터(Analog-Digital Converter), 확장 명령/데이터 메모리, 프로세서간 통신 주변기기(I^2C™/SPI™,USARTs), In-Circuit Serial Programming™(ICSP), 와 자유롭게 쓰고 지울 수 있는 플래시 메모리 및 읽기 전용의 ROM메모리를 다양하게 제공하고 있다.

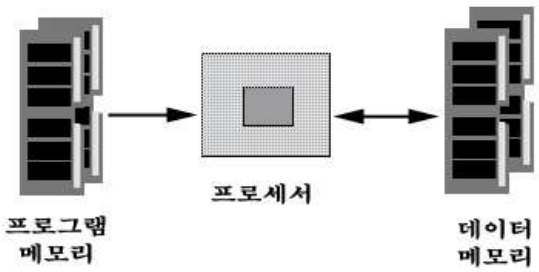


그림 3.1 하버드 아키텍처(Harvard architecture)

PIC18FXX2 시리즈(PIC18F242, PIC18F252, PIC18F442, PIC18F452)들은 같은 핀 구조와 기능을 가지고 있다. 차이라고 하면 프로그램 메모리와 데이터 메모리와 약간의 차이만 있을 뿐 크게 다를 것이 없으므로 어느 하나를 제대로 습득해 놓는다면 같은 다른 PIC 마이크로 컨트롤러를 다루는데 큰 문제가 없을 것으로 본다. 따라서 여기서는 PIC18F452을 가지고 설명하도록 하겠다.

PIC18FXX2 계열의 메모리 종류와 크기

Device	On-Chip Program Memory		On-Chip RAM (bytes)	Data EEPROM (bytes)
	FLASH (bytes)	# Single Word Instructions		
PIC18F242	16K	8192	768	256
PIC18F252	32K	16384	1536	256
PIC18F442	16K	8192	768	256
PIC18F452	32K	16384	1536	256

만일 많은 프로그램 메모리와 데이터 메모리를 필요로 한다면 PIC16F877 계열을 선택하여 사용하면 된다. 전적으로 사용자 선택에 달렸다.

1) **하버드 아키텍처**는 명령어와 데이터가 서로 다른 메모리 영역에 위치하고, 또한 메모리 영역마다 주소 버스(address bus), 데이터 버스(data bus), 제어 버스(control bus)가 따로 분리되어 있는 구조이다. 따라서, 명령어와 데이터를 동시에 읽어 들일 수 있으므로 빠른 처리를 할 수 있다.

1 PIC16F87X 계열 칩의 차이점

Features	PIC18F242	PIC18F252	PIC18F442	PIC18F452
Operating Frequency	DC - 40 MHz	DC - 40 MHz	DC - 40 MHz	DC - 40 MHz
Program Memory (Bytes)	16K	32K	16K	32K
Program Memory (Instructions)	8192	16384	8192	16384
Data Memory (Bytes)	768	1536	768	1536
Data EEPROM Memory (Bytes)	256	256	256	256
Interrupt Sources	17	17	18	18
I/O Ports	Ports A, B, C	Ports A, B, C	Ports A, B, C, D, E	Ports A, B, C, D, E
Timers	4	4	4	4
Capture/Compare/PWM Modules	2	2	2	2
Serial Communications	MSSP, Addressable USART	MSSP, Addressable USART	MSSP, Addressable USART	MSSP, Addressable USART
Parallel Communications	—	—	PSP	PSP
10-bit Analog-to-Digital Module	5 input channels	5 input channels	8 input channels	8 input channels
RESETS (and Delays)	POR, BOR, RESET Instruction, Stack Full, Stack Underflow (PWRT, OST)	POR, BOR, RESET Instruction, Stack Full, Stack Underflow (PWRT, OST)	POR, BOR, RESET Instruction, Stack Full, Stack Underflow (PWRT, OST)	POR, BOR, RESET Instruction, Stack Full, Stack Underflow (PWRT, OST)
Programmable Low Voltage Detect	Yes	Yes	Yes	Yes
Programmable Brown-out Reset	Yes	Yes	Yes	Yes
Instruction Set	75 Instructions	75 Instructions	75 Instructions	75 Instructions
Packages	28-pin DIP 28-pin SOIC	28-pin DIP 28-pin SOIC	40-pin DIP 44-pin PLCC 44-pin TQFP	40-pin DIP 44-pin PLCC 44-pin TQFP

표 3.1 PIC18FXX2 계열 비교

2 PIC18F452 핀 아웃

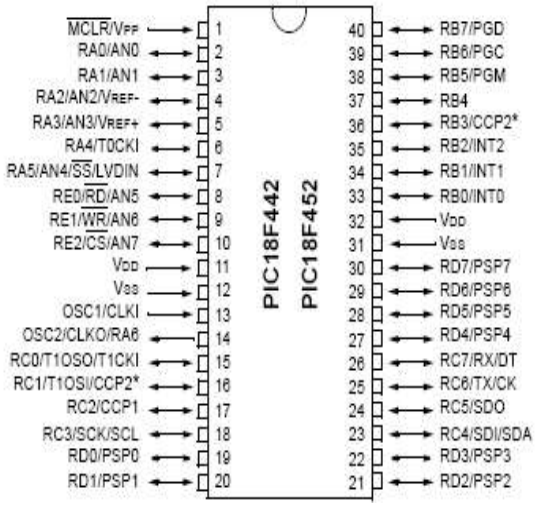


그림 3.2 40핀의 PDIP 타입

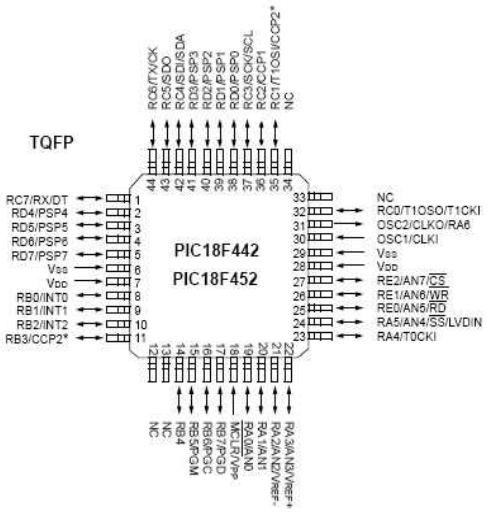


그림 3.3 44핀의 TQFP 타입

PIC18F452은 33개의 I/O 포트를 가지고 있으며, 각 포트들은 레지스터 설정에 따라 다른 기능을 부여할 수도 있다. 이에 대해서는 각 레지스터 부분에서 자세히 다루기로 하고, 단지 여기서는 PIC16F874/877 마이크로 컨트롤러가 어떻게 핀(pin) 구성이 되어 있는지 확인 해 보는 것으로 하자.

핀 이름	기 능	핀 이름	기 능
RA0 ~ RA5	I/O 포트 A	RE0/**/RD**	PSP Read 선
RB0 ~ RB7	I/O 포트 B	RE1/**/WR**	PSP Write 선
RC0 ~ RC7	I/O 포트 C	PSP0 ~ PSP7	PSP Data Bus
RD0 ~ RD7	I/O 포트 D	RE2/**/CS**	PSP Chip Enable
RE0 ~ RE2	I/O 포트 E	RC6/**TX**	USART 송신
V_{DD} (2.5 ~ 6V)	전원부	RC7/**RX**	USART 수신
V_{SS}	그라운드	RC6/**CK**	USART 동기 클럭
/MCLR	Master Reset	RC7/**DT**	USART데이터포트
OSC1 CLKIN	오실레이터 입력 외부 클럭 입력	AN0 ~ AN7	10 bit ADC 8 채널
OSC2 CLKOUT	오실레이터 출력 Clock output	RA3/V_{ref+}	ADC용 기준전압 입력 포트
RB0/**INT**	외부 인터럽트 입력	RA2/V_{ref-}	ADC용 기준전압 입력 포트
RA4/T0CKI	외부 클럭 소스 입력	RB5/**PGM**	Low Volt 프로그램용 허가 비트

3 PIC18F452 BLOCK DIAGRAM

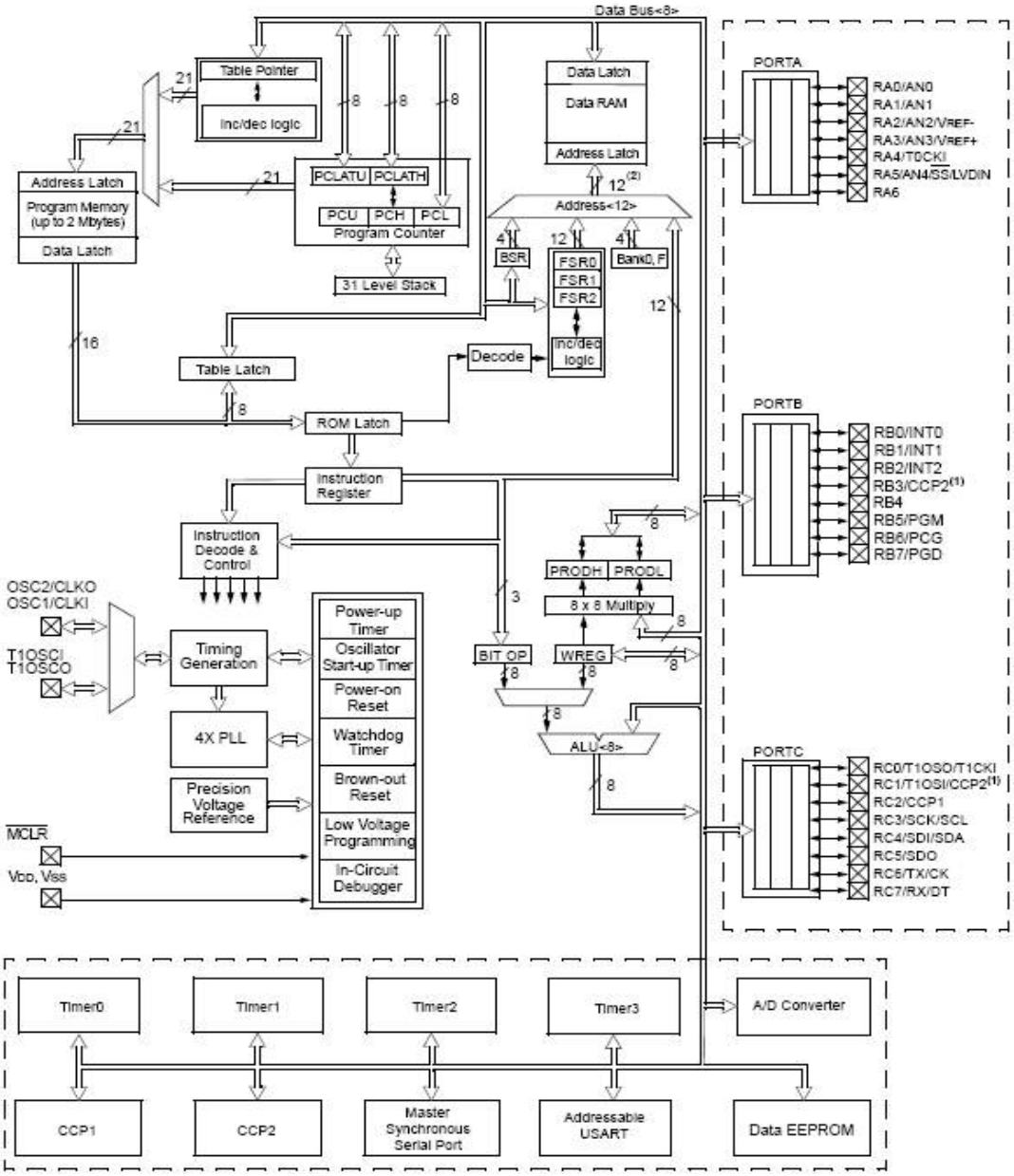


그림 3.4 Block Diagram

Block Diagram을 보면 PIC18F452의 프로그램 메모리는 32Kbyte 버스,데이터 메모리는 1.5Kbyte 버스로 구성되어 있으며, 양방향 I/O 포트로 사용할 수 있는 34개의 입출력 포트가 있다. 77개의 명령어들로 이루어져 있으며 256 x 8 바이트 EEPROM 데이터 메모리와 31 레벨 하드웨어 스택, 8 x 8 단일 사이클 하드웨어 곱셈기 내장, 타이버 4개,2 개의 CCP(Capture/Compare/PWM), 10 비트 A/D 변환 모듈, SPI, IIC, SSP 모듈, 8 비트 병렬 슬레이브 포트 (PSP) 내장 되어 있다.

4 PIC18F452의 주요기능

- 고성능 RISC CPU
- 77 개의 명령어들
- 32K 바이트 (16K 워드) 플래시 프로그램 메모리
- 1.5K 바이트 데이터 메모리 (RAM)
- 256 x 8 바이트 EEPROM 데이터 메모리
- 31 레벨 하드웨어 스택
- 3 개의 외부 인터럽트 핀
- 8 x 8 단일 사이클 하드웨어 곱셈기 내장
- 타이머 4 개 내장
- 2 개의 CCP(Capture/Compare/PWM) 내장
- 10 비트 A/D 변환 모듈 내장
- USART 내장
- SPI, IIC, SSP 모듈 내장
- 8 비트 병렬 슬레이브 포트 (PSP) 내장

5 PIC16F874/877 핀 설명

Pin Name	Pin Number		Pin Type	Buffer Type	Description
	DIP	SOIC			
$\overline{MCLR}$/VPP	1	1			Master Clear (input) or high voltage ICSP programming enable pin.
$\overline{MCLR}$			I	ST	Master Clear (Reset) input. This pin is an active low RESET to the device.
VPP			I	ST	High voltage ICSP programming enable pin.
NC	—	—	—	—	These pins should be left unconnected.
OSC1/CLKI	9	9			Oscillator crystal or external clock input.
OSC1			I	ST	Oscillator crystal input or external clock source input. ST buffer when configured in RC mode, CMOS otherwise.
CLKI			I	CMOS	External clock source input. Always associated with pin function OSC1. (See related OSC1/CLKI, OSC2/CLKO pins.)
OSC2/CLKO/RA6	10	10			Oscillator crystal or clock output.
OSC2			O	—	Oscillator crystal output. Connects to crystal or resonator in Crystal Oscillator mode.
CLKO			O	—	In RC mode, OSC2 pin outputs CLKO which has 1/4 the frequency of OSC1, and denotes the instruction cycle rate.
RA6			I/O	TTL	General Purpose I/O pin.

					PORTA is a bi-directional I/O port.
RA0/AN0	2	2			
RA0			I/O	TTL	Digital I/O.
AN0			I	Analog	Analog input 0.
RA1/AN1	3	3			
RA1			I/O	TTL	Digital I/O.
AN1			I	Analog	Analog input 1.
RA2/AN2/VREF-	4	4			
RA2			I/O	TTL	Digital I/O.
AN2			I	Analog	Analog input 2.
VREF-			I	Analog	A/D Reference Voltage (Low) input.
RA3/AN3/VREF+	5	5			
RA3			I/O	TTL	Digital I/O.
AN3			I	Analog	Analog input 3.
VREF+			I	Analog	A/D Reference Voltage (High) input.
RA4/T0CKI	6	6			
RA4			I/O	ST/OD	Digital I/O. Open drain when configured as output.
T0CKI			I	ST	Timer0 external clock input.
RA5/AN4/$\overline{SS}$/LVDIN	7	7			
RA5			I/O	TTL	Digital I/O.
AN4			I	Analog	Analog input 4.
$\overline{SS}$			I	ST	SPI Slave Select input.
LVDIN			I	Analog	Low Voltage Detect Input.
RA6					See the OSC2/CLKO/RA6 pin.

Legend: TTL = TTL compatible input
CMOS = CMOS compatible input or output
ST = Schmitt Trigger input with CMOS levels
I = Input
O = Output
P = Power
OD = Open Drain (no P diode to VDD)

Pin Name	Pin Number		Pin Type	Buffer Type	Description
	DIP	SOIC			
					PORTB is a bi-directional I/O port. PORTB can be software programmed for internal weak pull-ups on all inputs.
RB0/INT0	21	21			
RB0			I/O	TTL	Digital I/O.
INT0			I	ST	External Interrupt 0.
RB1/INT1	22	22			
RB1			I/O	TTL	
INT1			I	ST	External Interrupt 1.
RB2/INT2	23	23			
RB2			I/O	TTL	Digital I/O.
INT2			I	ST	External Interrupt 2.
RB3/CCP2	24	24			
RB3			I/O	TTL	Digital I/O.
CCP2			I/O	ST	Capture2 input, Compare2 output, PWM2 output.
RB4	25	25	I/O	TTL	Digital I/O. Interrupt-on-change pin.
RB5/PGM	26	26			
RB5			I/O	TTL	Digital I/O. Interrupt-on-change pin.
PGM			I/O	ST	Low Voltage ICSP programming enable pin.
RB6/PGC	27	27			
RB6			I/O	TTL	Digital I/O. Interrupt-on-change pin.
PGC			I/O	ST	In-Circuit Debugger and ICSP programming clock pin.
RB7/PGD	28	28			
RB7			I/O	TTL	Digital I/O. Interrupt-on-change pin.
PGD			I/O	ST	In-Circuit Debugger and ICSP programming data pin.

Legend: TTL = TTL compatible input
CMOS = CMOS compatible input or output
ST = Schmitt Trigger input with CMOS levels
I = Input
O = Output
P = Power
OD = Open Drain (no P diode to VDD)

Pin Name	Pin Number			Pin Type	Buffer Type	Description
	DIP	PLCC	TQFP			
						PORTC is a bi-directional I/O port.
RC0/T1OSO/T1CKI	15	16	32			
RC0				I/O	ST	Digital I/O.
T1OSO				O	—	Timer1 oscillator output.
T1CKI				I	ST	Timer1/Timer3 external clock input.
RC1/T1OSI/CCP2	16	18	35			
RC1				I/O	ST	Digital I/O.
T1OSI				I	CMOS	Timer1 oscillator input.
CCP2				I/O	ST	Capture2 input, Compare2 output, PWM2 output.
RC2/CCP1	17	19	36			
RC2				I/O	ST	Digital I/O.
CCP1				I/O	ST	Capture1 input/Compare1 output/PWM1 output.
RC3/SCK/SCL	18	20	37			
RC3				I/O	ST	Digital I/O.
SCK				I/O	ST	Synchronous serial clock input/output for SPI mode.
SCL				I/O	ST	Synchronous serial clock input/output for I^2C mode.
RC4/SDI/SDA	23	25	42			
RC4				I/O	ST	Digital I/O.
SDI				I	ST	SPI Data In.
SDA				I/O	ST	I^2C Data I/O.
RC5/SDO	24	26	43			
RC5				I/O	ST	Digital I/O.
SDO				O	—	SPI Data Out.
RC6/TX/CK	25	27	44			
RC6				I/O	ST	Digital I/O.
TX				O	—	USART Asynchronous Transmit.
CK				I/O	ST	USART Synchronous Clock (see related RX/DT).
RC7/RX/DT	26	29	1			
RC7				I/O	ST	Digital I/O.
RX				I	ST	USART Asynchronous Receive.
DT				I/O	ST	USART Synchronous Data (see related TX/CK).

Legend: TTL = TTL compatible input
CMOS = CMOS compatible input or output
ST = Schmitt Trigger input with CMOS levels
I = Input
O = Output
P = Power
OD = Open Drain (no P diode to VDD)

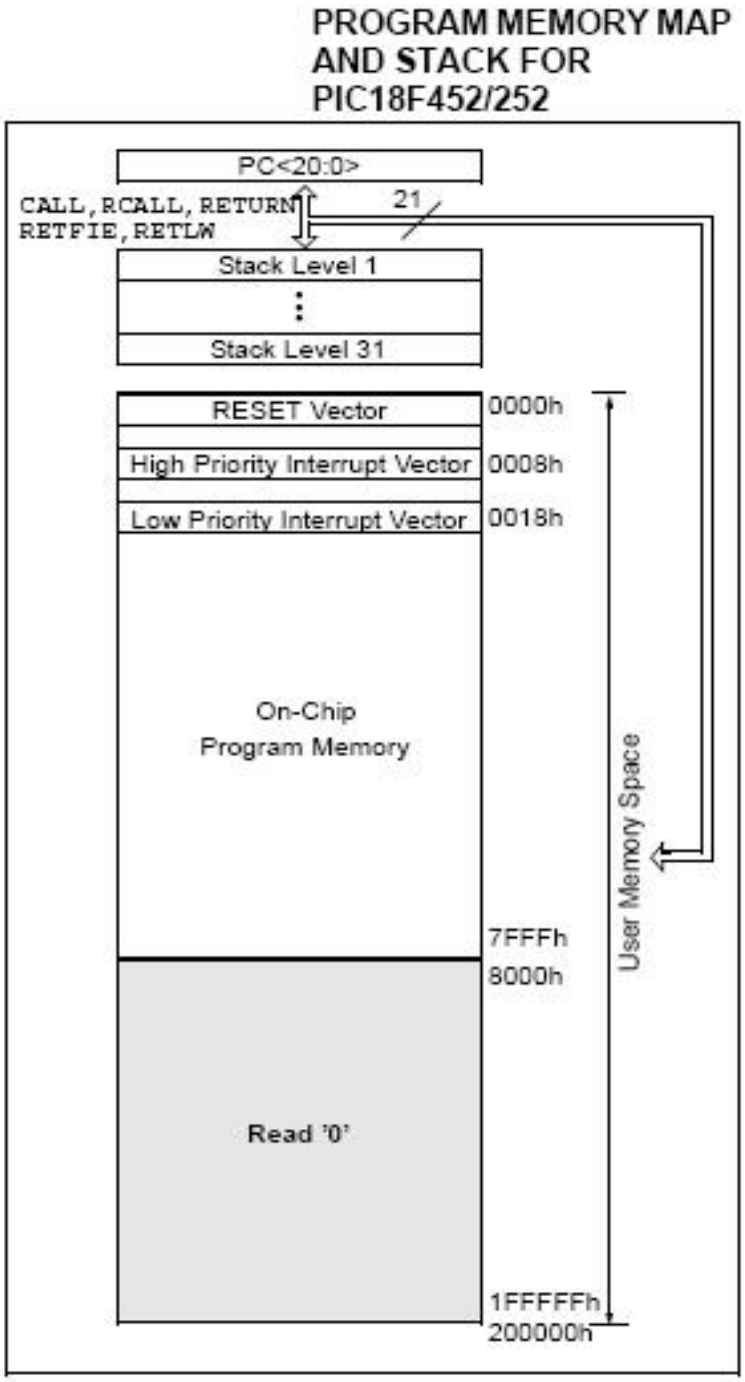
3.3 PIC 18F452 메모리 구성

1 프로그램 메모리와 스택 구성

PIC18F452 의 메모리는 3 개의 블럭으로 구성되어 있다.
프로그램 메모리(플래시-32K바이트), 데이터 메모리(RAM-1.5K바이트),
EEPROM 데이터 메모리(256바이트) 이다.
본 교재에서는 프로그램 메모리와 데이터 메모리만 설명하겠다.

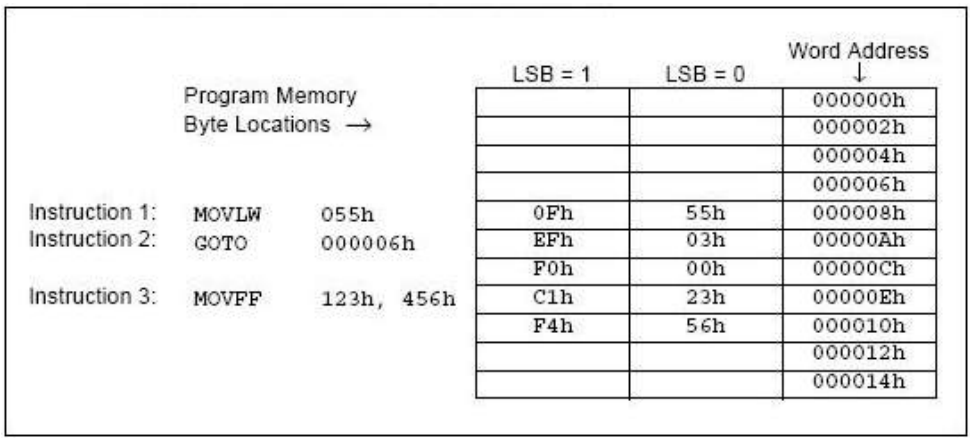
PIC18F452 의 프로그램 메모리는 16K x 16 비트 (워드) 의 플래시 메모리
로 구성되어 있다.

[그림 3.5]에서 프로그램 카운터(PC) 는 21 비트이고 총 2M 바이트의
프로그램 메모리 영역을 어드레스 할 수 있다.



[그림 3.5}

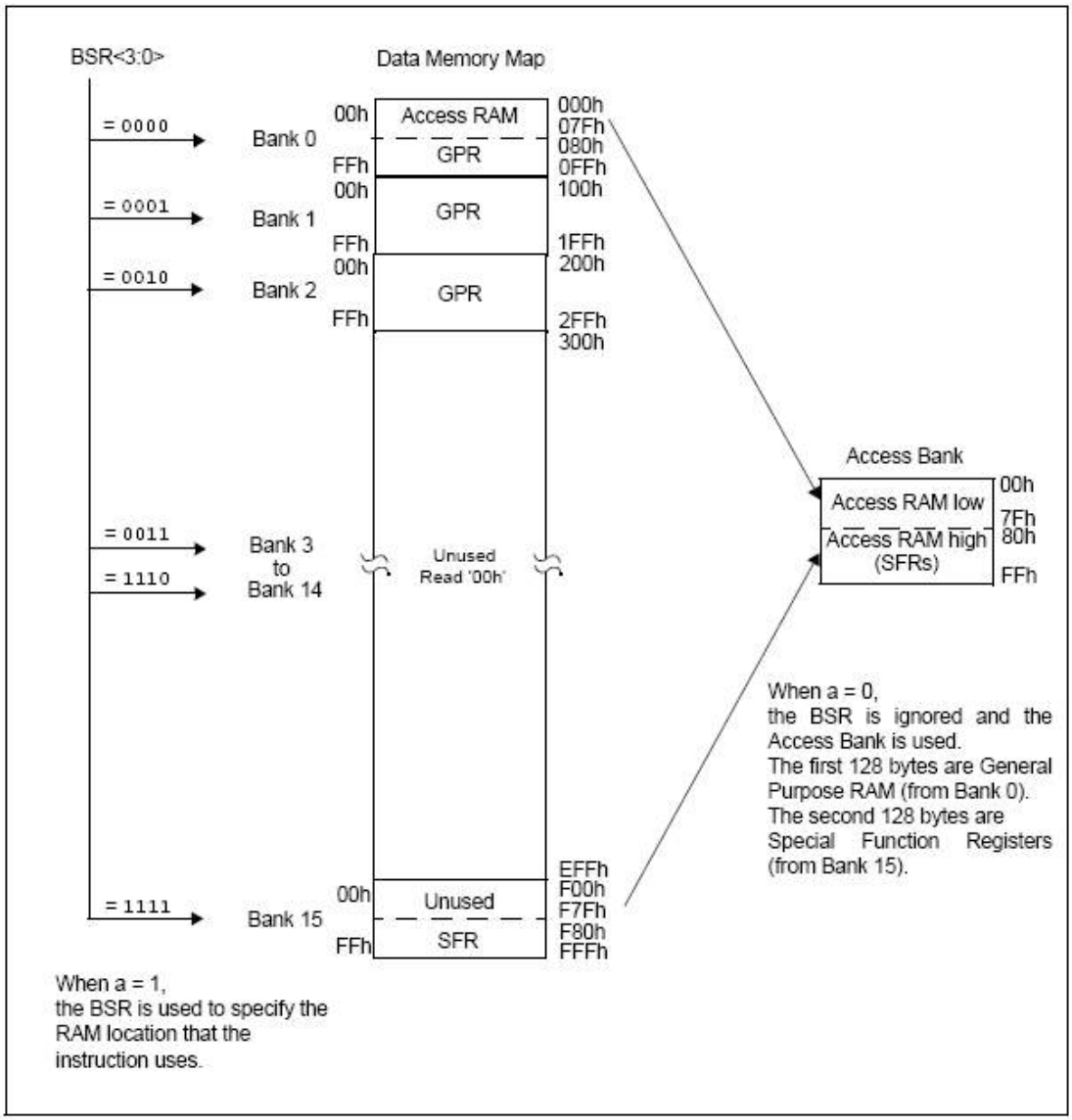
0000h 번지는 RESET 벡터이고 0008h 번지와 0018h는 인터럽트 벡터이다. 21 비트의 31 레벨의 하드웨어 스택이 있습니다. 다른 MCU 와 달리램(RAM) 에 따로 스택영역을 만들 필요가 없다. 프로그램 메모리는 바이트 단위로 구성되어 있고, 명령어는 2 바이트나 4 바이트로 구성되어 있다. 명령어의 최하위 바이트는 프로그램 메모리의 짝수 번지에 저장된다. ([그림 3.6] 참조) 프로그램 카운터(PC) 는 2 씩 증가합니다. PC 의 최하위 비트(LSB) 는 항상 '0' 이다.



[그림 3.6}

2 데이터 메모리 구조

PIC18F452 의 데이터 메모리(레지스터 파일)는 아래 그림과 같이 구성되어 있습다. 데이터 메모리는 12 비트 주소로 구성되어 총 4096 바이트까지 할당될 수 있다. 데이터 메모리는 특수 기능 레지스터(SFR-Special FunctionRegister) 와 범용 레지스터(GPR-General Purpose Register) 로 구성되어있다. SFR 은 MCU 의 제어와 상태를 나타내는데 사용되고, GPR 은 데이터저장에 사용된다. PIC18F452 의 데이터 메모리는 총 16 개의 뱅크로 구성되어 있고 각 뱅크는 256 바이트가 있다. SFR 은 뱅크 15 의 마지막 번지(0xFFF) 부터 시작해서 아래로 형성되어 있다. GPR 은 뱅크 0 시작 번지부터 위로 형성되어 있다. 레지스터 뱅크는 한 순간에 하나만 활성화되어사용되는데, 뱅크를 선택하는 것은 BSR(Bank Select Register) 의 하위 4 비트를 사용된다.



[그림 3.7 PIC18F452 메모리 구조]

3 PIC18F452 특수 기능 특수 기능 레지스터 파일 맵 (SPECIAL Register File Map)

Address	Name	Address	Name	Address	Name	Address	Name
FFFh	TOSU	FDFh	INDF2(3)	FBFh	CCPR1H	F9Fh	IPR1
FFEh	TOSH	FDEh	POSTINC2(3)	FBEh	CCPR1L	F9Eh	PIR1
FFDh	TOSL	FDDh	POSTDEC2(3)	FBDh	CCP1CON	F9Dh	PIE1
FFCh	STKPTR	FDCh	PREINC2(3)	FBCh	CCPR2H	F9Ch	—
FFBh	PCLATU	FDBh	PLUSW2(3)	FBBh	CCPR2L	F9Bh	—
FFAh	PCLATH	FDAh	FSR2H	FBAh	CCP2CON	F9Ah	—
FF9h	PCL	FD9h	FSR2L	FB9h	—	F99h	—
FF8h	TBLPTRU	FD8h	STATUS	FB8h	—	F98h	—
FF7h	TBLPTRH	FD7h	TMR0H	FB7h	—	F97h	—
FF6h	TBLPTRL	FD6h	TMR0L	FB6h	—	F96h	TRISE(2)
FF5h	TABLAT	FD5h	T0CON	FB5h	—	F95h	TRISD(2)
FF4h	PRODH	FD4h	—	FB4h	—	F94h	TRISC
FF3h	PRODL	FD3h	OSCCON	FB3h	TMR3H	F93h	TRISB
FF2h	INTCON	FD2h	LVDCON	FB2h	TMR3L	F92h	TRISA
FF1h	INTCON2	FD1h	WDTCON	FB1h	T3CON	F91h	—
FF0h	INTCON3	FD0h	RCON	FB0h	—	F90h	—
FEFh	INDF0(3)	FCFh	TMR1H	FAFh	SPBRG	F8Fh	—
FEEh	POSTINC0(3)	FCEh	TMR1L	FAEh	RCREG	F8Eh	—
FEDh	POSTDEC0(3)	FCDh	T1CON	FADh	TXREG	F8Dh	LATE(2)
FECh	PREINC0(3)	FCCh	TMR2	FACh	TXSTA	F8Ch	LATD(2)
FEBh	PLUSW0(3)	FCBh	PR2	FABh	RCSTA	F8Bh	LATC
FEAh	FSR0H	FCAh	T2CON	FAAh	—	F8Ah	LATB
FE9h	FSR0L	FC9h	SSPBUF	FA9h	EEADR	F89h	LATA
FE8h	WREG	FC8h	SSPADD	FA8h	EEDATA	F88h	—
FE7h	INDF1(3)	FC7h	SSPSTAT	FA7h	EECON2	F87h	—
FE6h	POSTINC1(3)	FC6h	SSPCON1	FA6h	EECON1	F86h	—
FE5h	POSTDEC1(3)	FC5h	SSPCON2	FA5h	—	F85h	—
FE4h	PREINC1(3)	FC4h	ADRESH	FA4h	—	F84h	PORTE(2)
FE3h	PLUSW1(3)	FC3h	ADRESL	FA3h	—	F83h	PORTD(2)
FE2h	FSR1H	FC2h	ADCON0	FA2h	IPR2	F82h	PORTC
FE1h	FSR1L	FC1h	ADCON1	FA1h	PIR2	F81h	PORTB
FE0h	BSR	FC0h	—	FA0h	PIE2	F80h	PORTA

Note 1: Unimplemented registers are read as '0'.
2: This register is not available on PIC18F2X2 devices.
3: This is not a physical register.

[그림 3.8 PIC18F452 특수기능 레지스터 파일 맵]

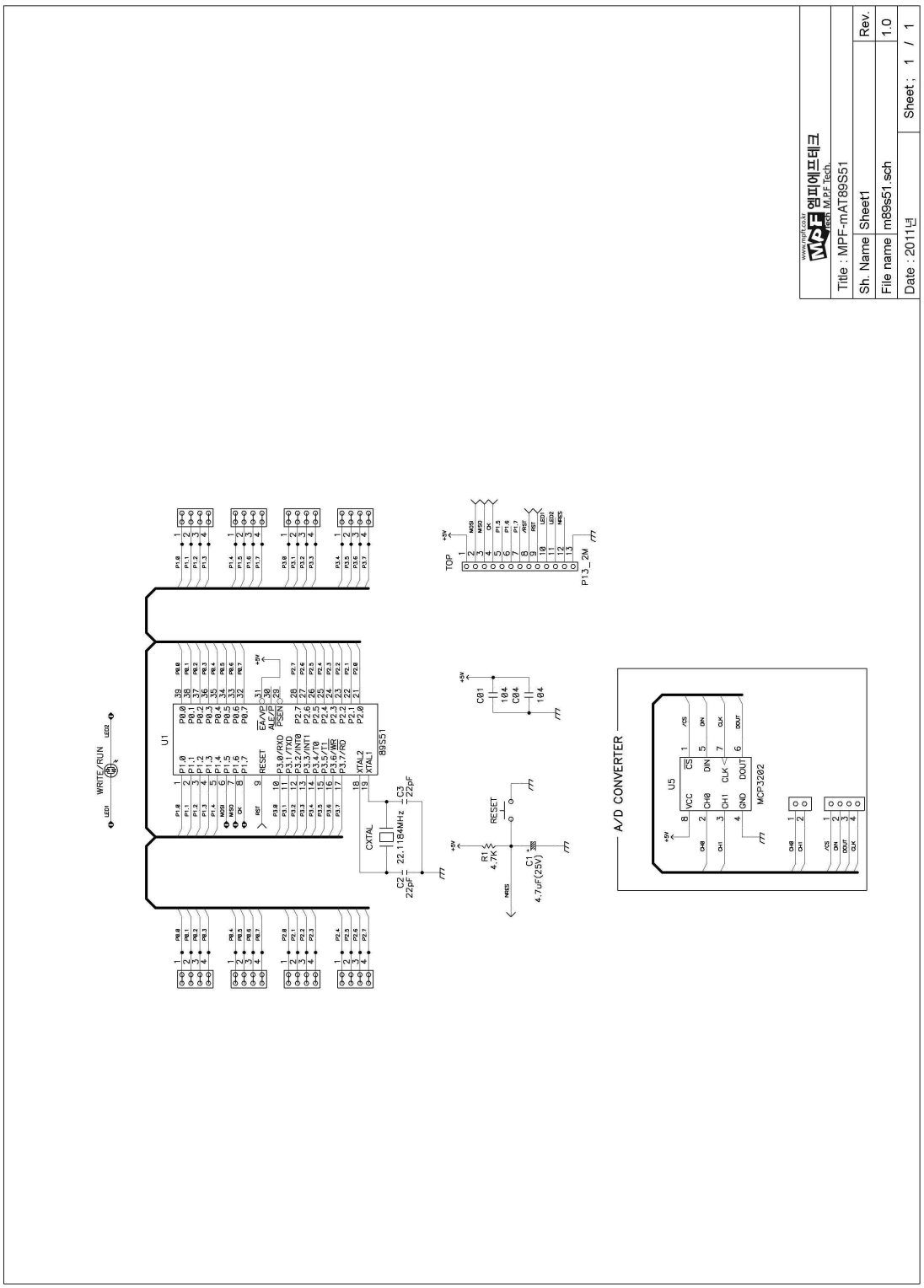
특수기능 레지스터(SFR) 들은 CPU 와 주변 모듈의 제어에 사용되며, 분류된다.
PIC18F452 의 SFR 은 0xF80 - 0xFFF 까지 할당되어 있다.
[그림 3.8 PIC18F452 특수기능 레지스터 파일 맵]은 특수기능 레지스터들을 나타냅니다.

부록 MPF-MULTI_MPU 회로도

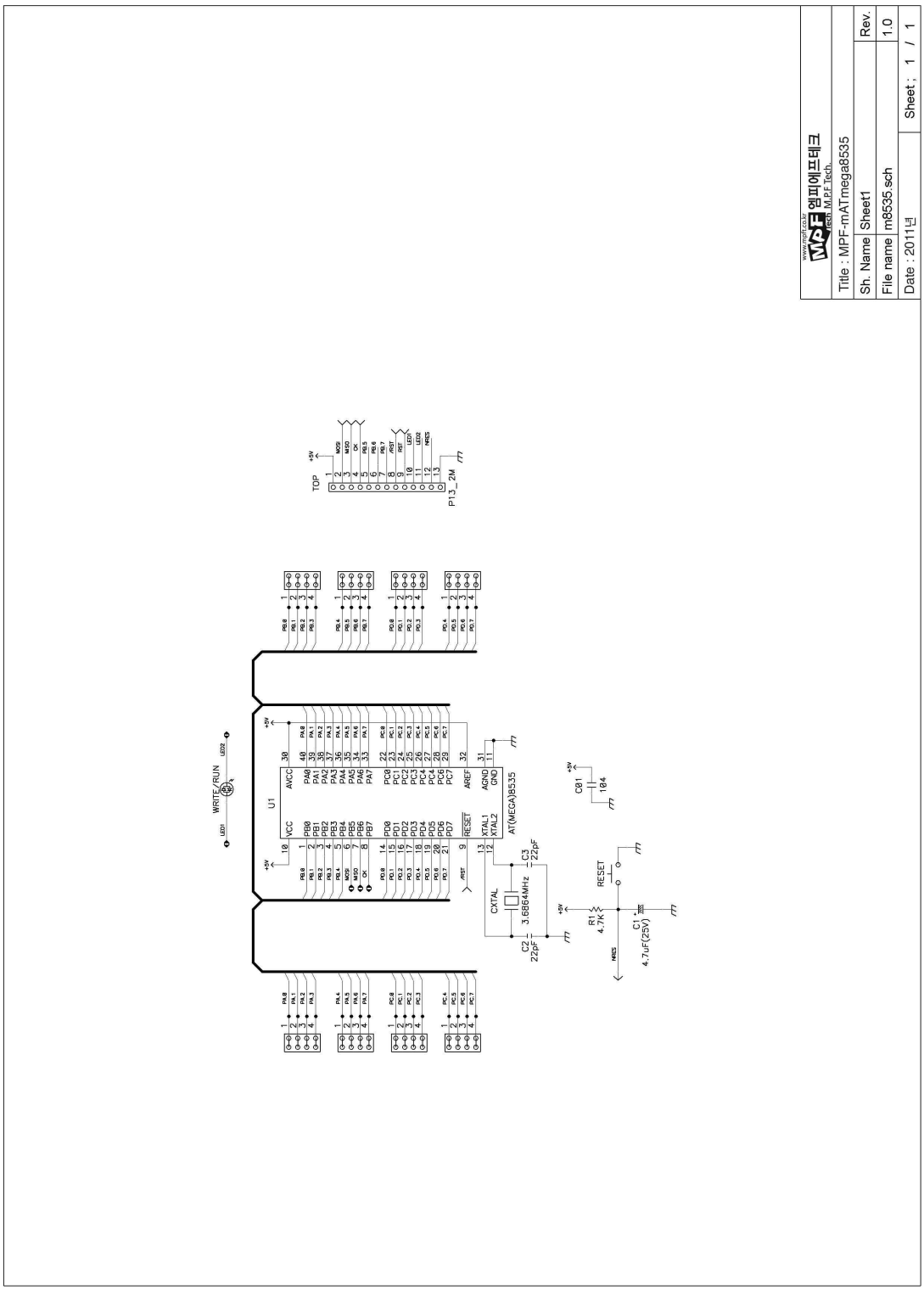
엠피에프테크에서는 사용자 편의를 위하여 각 보드의 회로도를 공개한다.

- AT89S51 회로도
- ATmega8535 회로도
- ATmega128 회로도
- PIC18F452 회로도
- I/O 회로도

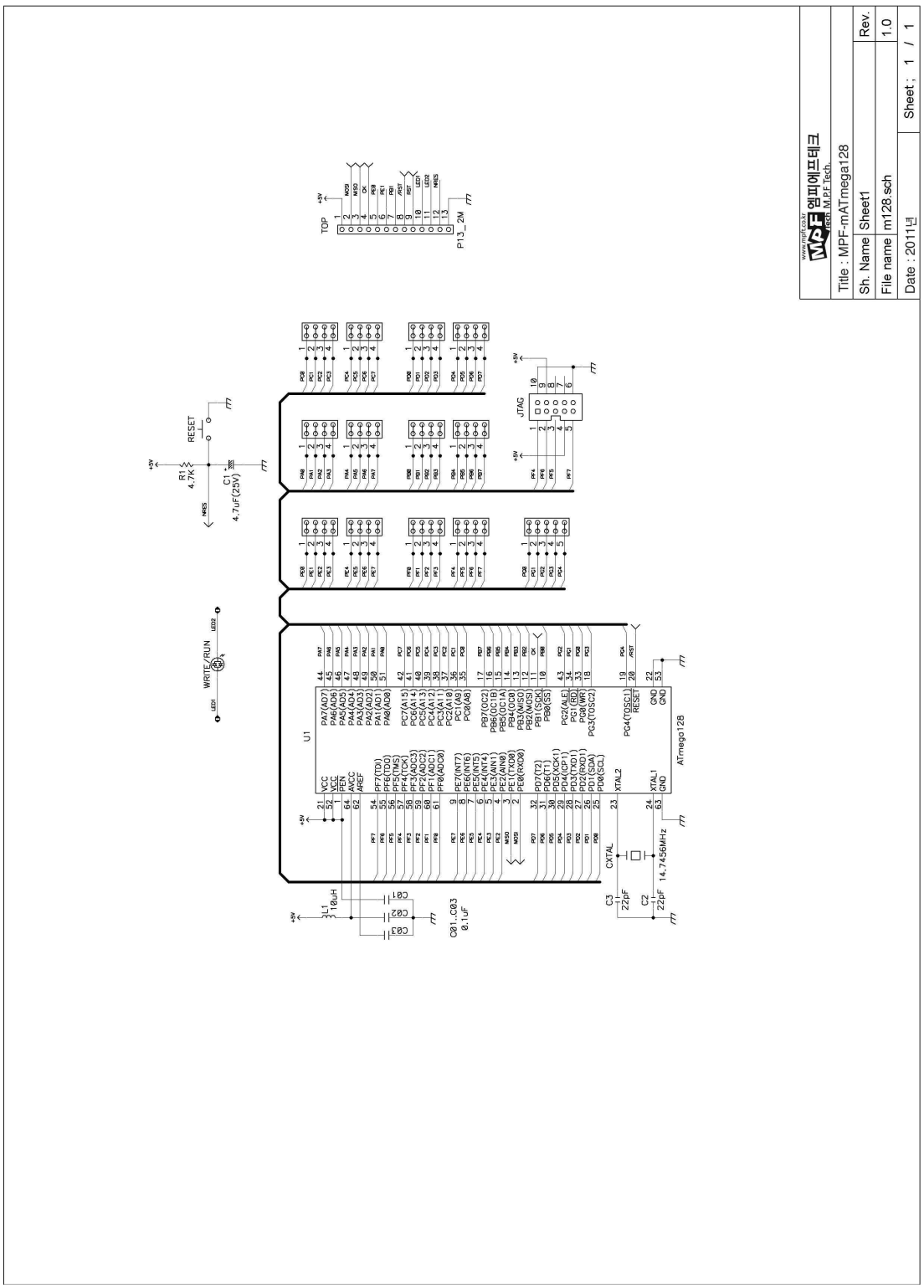
1. AT89S51 회로도



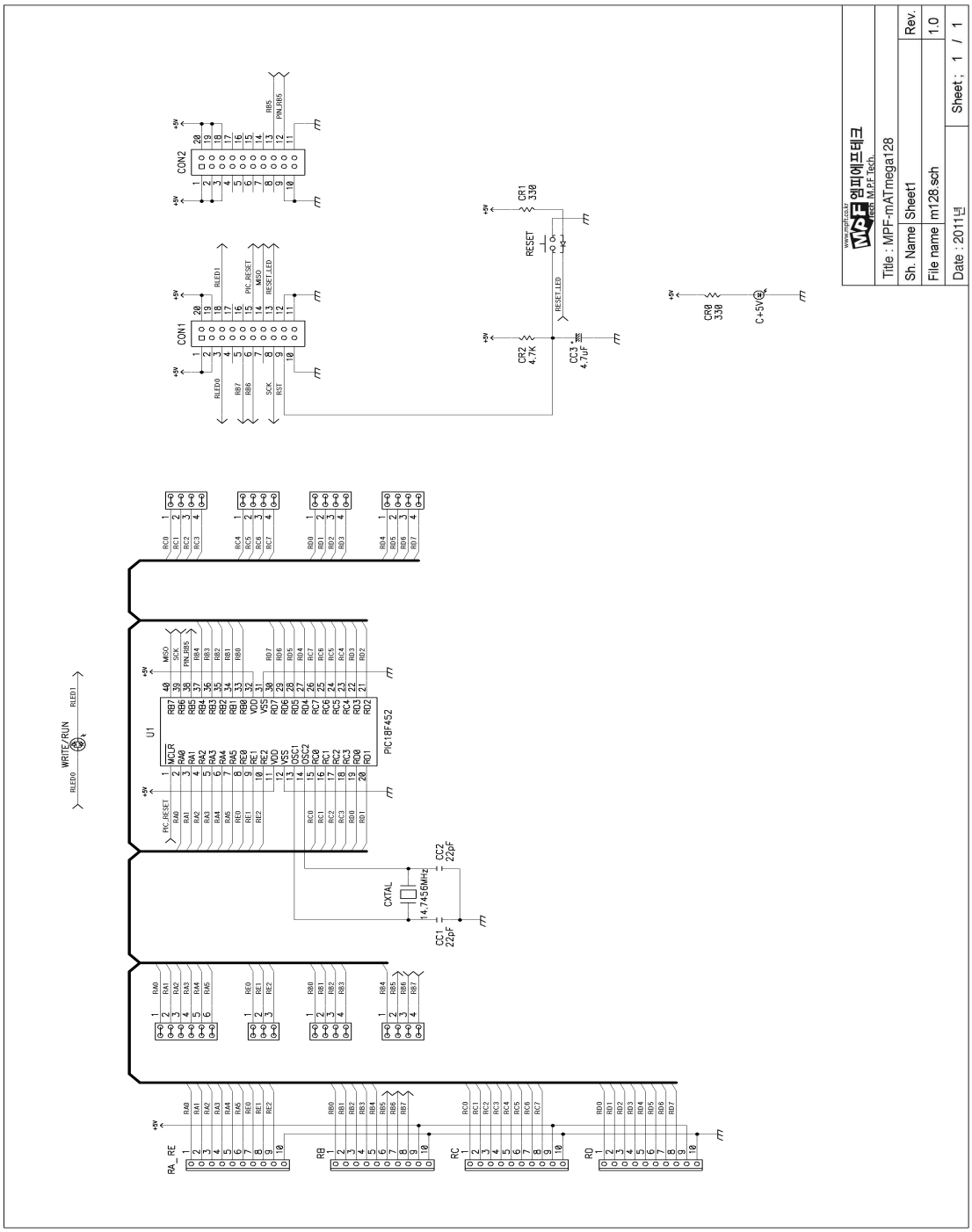
2. ATmega8535 회로도



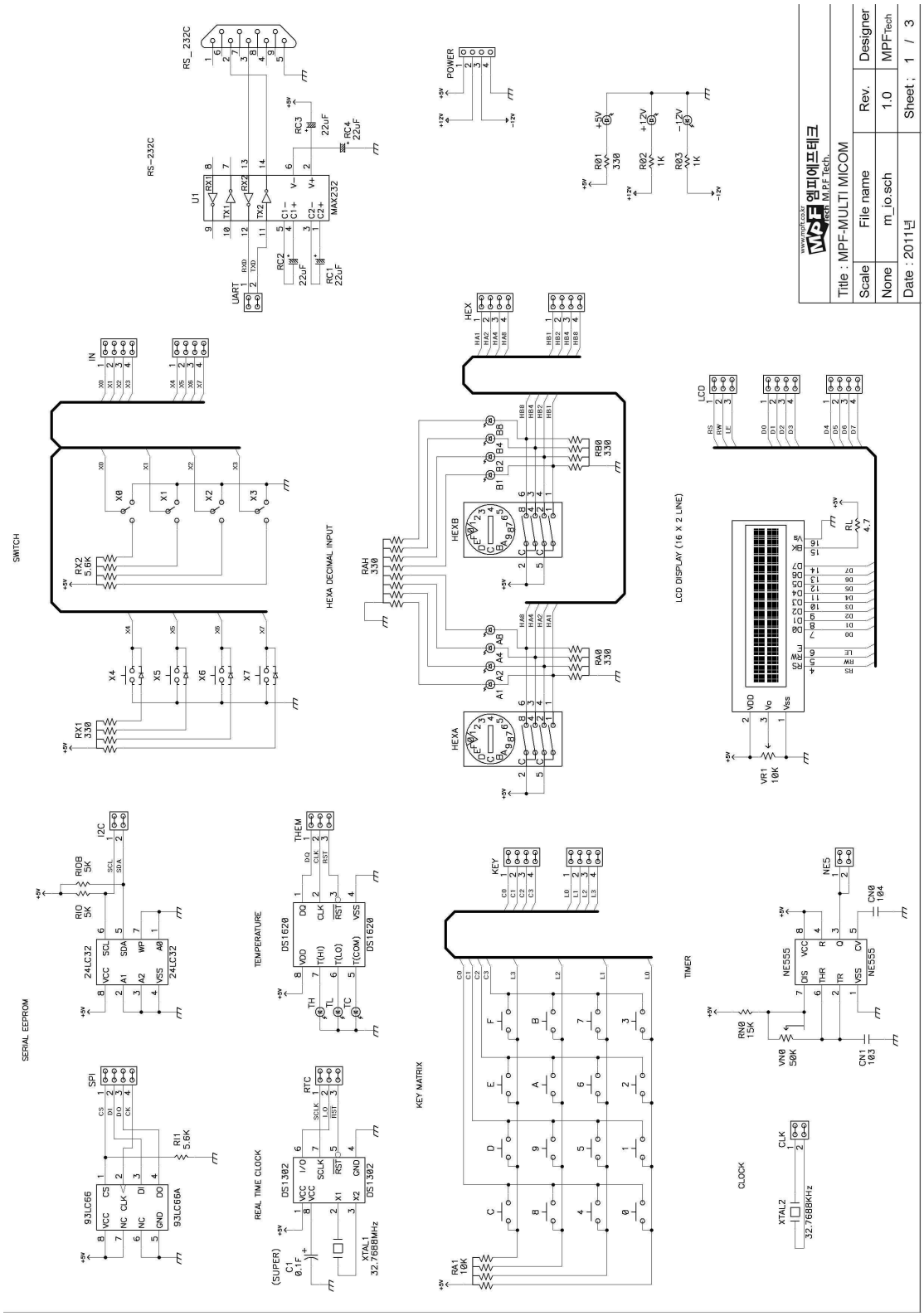
3. ATmega128 회로도

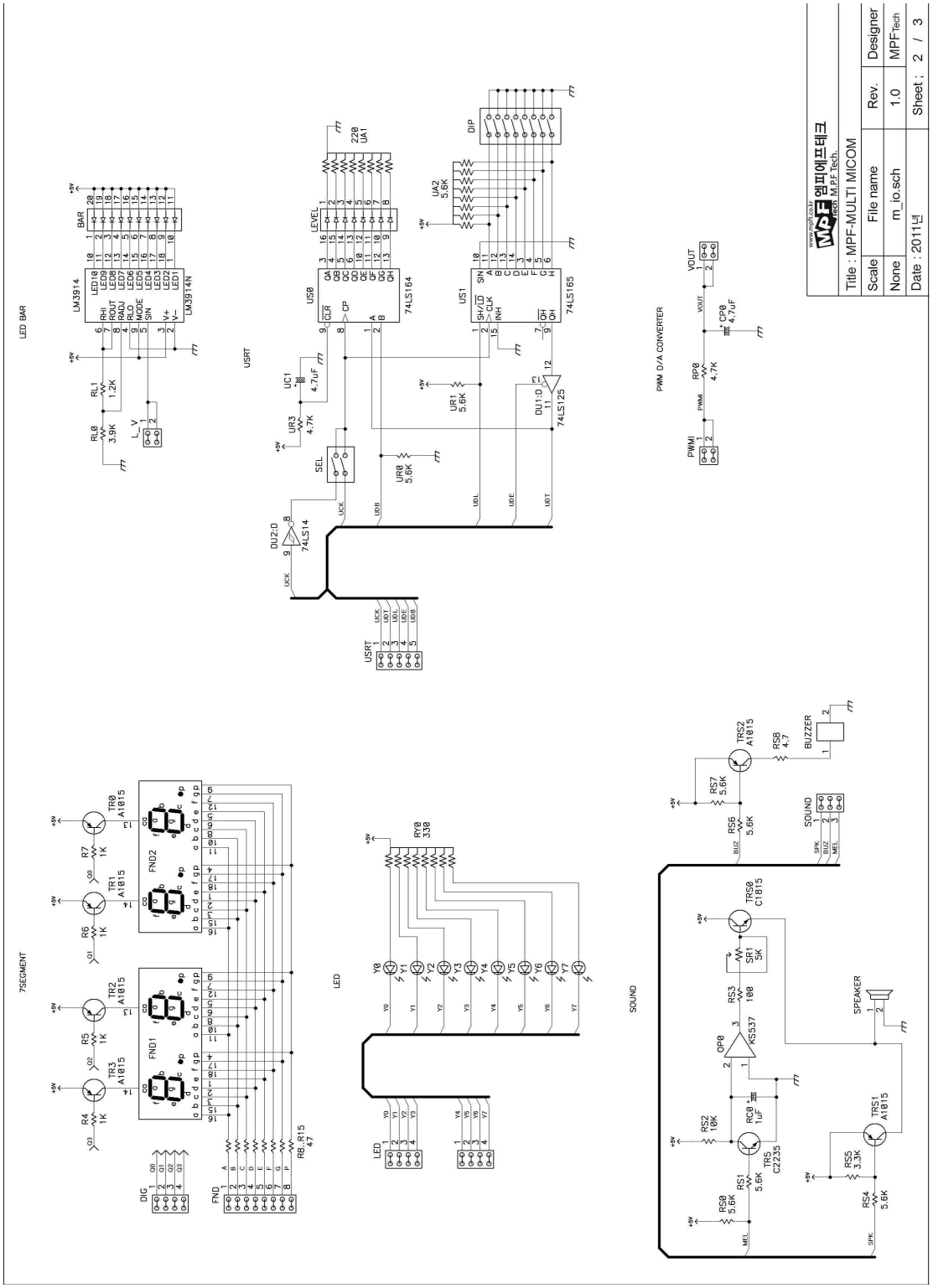


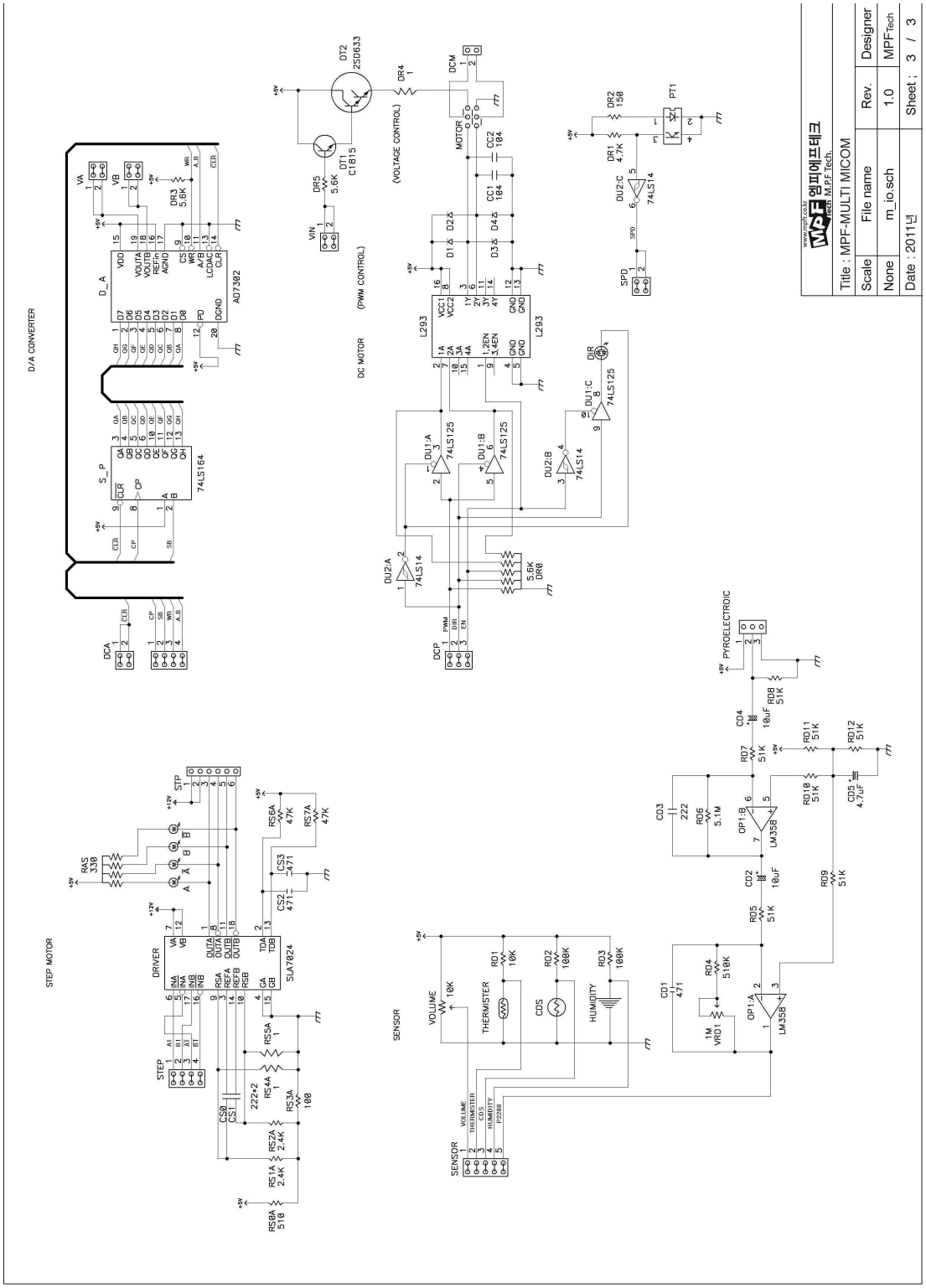
4. PIC18F452 회로도

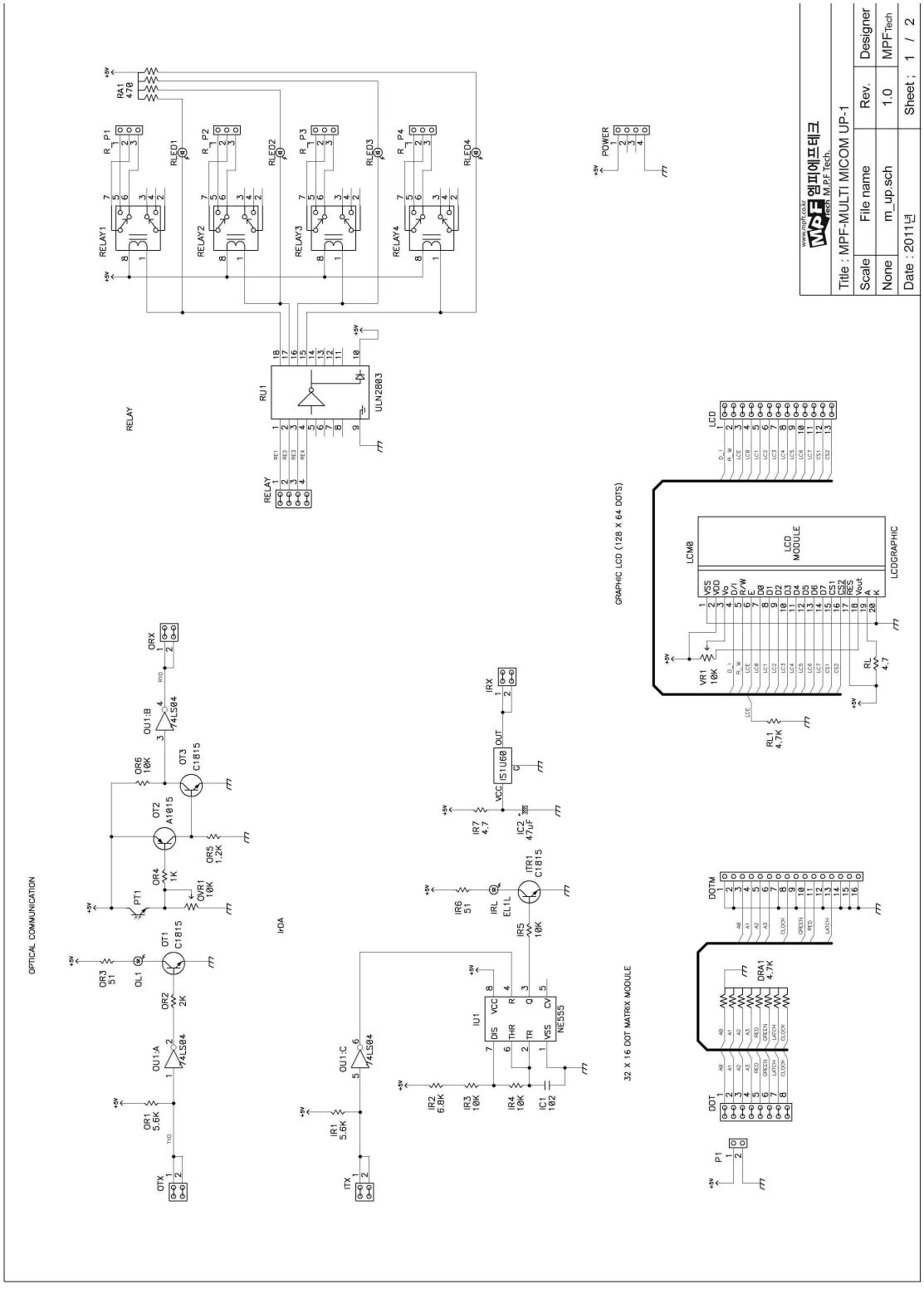


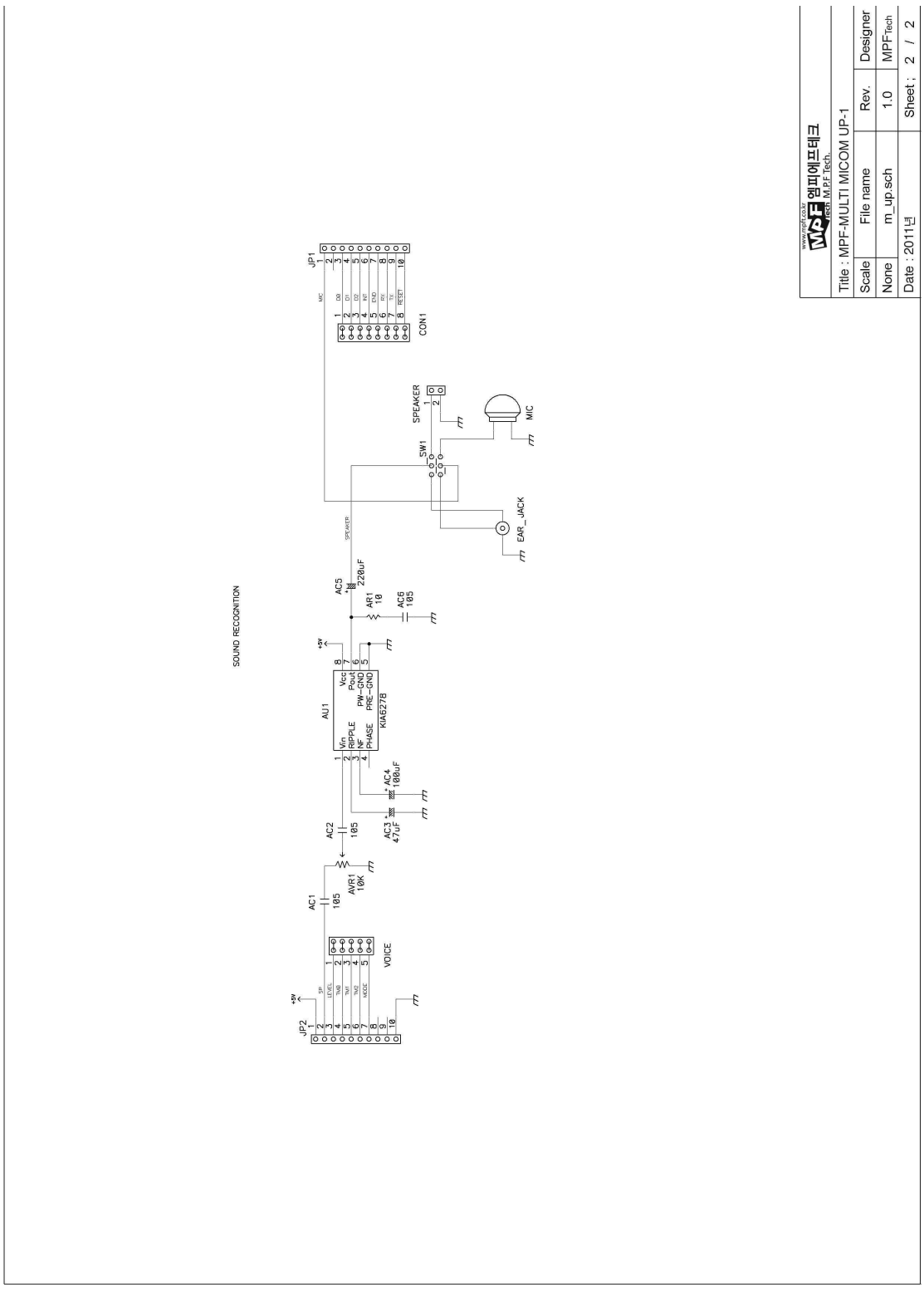
5. I/O 회로도


Title : MPF-MULTI MICOM
Scale
File name
Rev.
Designer
None
m_io.sch
1.0
MPFTech
Date : 2011년
Sheet : 1 / 3
SWITCH
HEXA DECIMAL INPUT
LCD DISPLAY (16 X 2 LINE)
SERIAL EEPROM
TEMPERATURE
KEY MATRIX
TIMER
REAL TIME CLOCK
CLOCK
RS-232C
POWER


LED BAR
USRT
PWM D/A CONVERTER
7SEGMENT
LED
SOUND
엠피에프테크
Title : MPF-MULTI MICOM
Scale | File name | Rev. | Designer
None | m_io.sch | 1.0 | MPFTech
Date : 2011년 | Sheet : 2 / 3


D/A CONVERTER
STEP MOTOR
DC MOTOR
(PWM CONTROL)
(VOLTAGE CONTROL)
SENSOR
PYROELECTROIC
Title : MPF-MULTI MICOM
Scale
File name
Rev.
Designer
None
m_io.sch
1.0
MPFTech
Date : 2011년
Sheet : 3 / 3


RELAY
RELAY1
RELAY2
RELAY3
RELAY4
RLED1
RLED2
RLED3
RLED4
R_P1
R_P2
R_P3
R_P4
RA1 470
RU1
ULN2803
POWER
LCD
LCDGRAPHIC
LCD MODULE
LCM0
GRAPHIC LCD (128 X 64 DOTS)
VR1 10K
RL 4.7
RL1 4.7K
OPTICAL COMMUNICATION
IrDA
OTX
ORX
OT1 C1815
OT2 A1015
OT3 C1815
PT1
OR1 5.6K
OR2 2K
OR3 51
OR4 1K
OR5 1.2K
OR6 10K
OVR1 10K
OU1:A 74LS04
OU1:B 74LS04
OU1:C 74LS04
ITX
IRX
ITR1 C1815
IR1 5.6K
IR2 6.8K
IR3 10K
IR4 10K
IR5 10K
IR6 51
IR7 4.7
IC1 102
IC2 47uF
IU1 NE555
IS1U60
32 X 16 DOT MATRIX MODULE
DOTM
DOT
DRA1 4.7K
P1
Title : MPF-MULTI MICOM UP-1
Scale
File name
Rev.
Designer
None
m_up.sch
1.0
MPFTech
Date : 2011년
Sheet : 1 / 2


SOUND RECOGNITION
JP1
CON1
SPEAKER
MIC
SW1
EAR_JACK
AC5
220uF
AR1
10
AC6
105
AU1
KIA6278
AC4
100uF
AC3
4.7uF
AC2
105
AVR1
10K
AC1
105
JP2
VOICE
www.mpftech.co.kr
엠피에프테크
MPF Tech. M.P.F. Tech.
Title : MPF-MULTI MICOM UP-1
Scale
None
File name
m_up.sch
Rev.
1.0
Designer
MPFTech
Date : 2011년
Sheet : 2 / 2

Corpyright ⓒ 2011
M.P.F Tech Co., Ltd.
User guide
Serial No. 110222

엠피에프테크M.P.F Tech.